

2026 학년도

석사학위논문

건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가
AI 자동생성 시스템 개발 및 효과성
분석: LLM-RAG 기법을 활용하여

지도교수 : 박 중 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

김 미 소

건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가
AI 자동생성 시스템 개발 및 효과성
분석: LLM-RAG 기법을 활용하여

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2026년 월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

김 미 소

김 미 소의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2026년 월 일

경기대학교 공학대학원

목 차

제1장 서론	1
제 1 절 연구의 배경 및 필요성	1
제 1 항 연구의 배경 및 선행연구의 한계	1
제 2 항 연구의 필요성 및 차별성	4
제 2 절 연구의 목적	6
제 3 절 연구의 범위 및 방법	7
제2장 이론적 배경	11
제 1 절 건설현장 위험성평가 제도와 불시·단발성 작업	11
제 1 항 위험성평가 제도와 실시 시기	11
제 2 항 불시·단발성 작업의 개념과 제도적 위치	14
제 3 항 기존 안전관리 기법(TBM·JSA)의 운용 전제와 공백	17
제 2 절 LLM·RAG 기반 위험성평가 자동화	19
제 1 항 LLM과 RAG의 개념	19
제 2 항 안전관리 분야 적용 선행연구	21
제 3 절 위험성평가 성과의 측정	23
제 1 항 작성 성과 지표	23
제 2 항 안전관리 효과 인식과 측정도구	24
제 4 절 소결: 연구 공백과 가설 도출	26
제3장 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템 개발	29

제 1 절 시스템 개발 개요	29
제 2 절 시스템 요구사항 분석	31
제 3 절 시스템 아키텍처 설계	33
제 4 절 위험성평가 데이터셋 구축	34
제 1 항 데이터 출처와 선정 기준	34
제 2 항 보수적 자료 한정의 논거	35
제 3 항 위험요인 분류체계와 정제·갱신 구조	36
제 5 절 LLM 기반 위험추론 모델 설계	36
제 1 항 표준 어휘 기반 의미 검색	37
제 2 항 프롬프트 설계	37
제 3 항 위험도 산정 로직	38
제 4 항 LLM 폴백과 보수적 운영	38
제 6 절 위험성평가 프로세스 및 시스템 구현	40
제 7 절 시스템 검증 및 성능평가	41
제 8 절 소결: 실험 처치로서의 시스템과 효과성 검증의 필요성	42
제4장 연구설계	44
제 1 절 연구모형 및 가설	44
제 2 절 실험설계	47
제 3 절 실험 대상 및 표본	48
제 4 절 실험 과제 및 절차	50
제 5 절 측정도구	52
제 1 항 객관 성과의 측정	54
제 2 항 안전관리 효과 인식의 측정	55
제 3 항 개인 특성의 측정	56

제 4 항 현장 특성의 측정	56
제 6 절 분석방법	57
제5장 실험 결과	60
제 1 절 참여자의 일반적 특성	60
제 2 절 측정도구의 신뢰도	62
제 1 항 안전관리 효과 인식 척도의 내적 일관성	62
제 2 항 평가서 품질 평정의 평정자간 신뢰도	63
제 3 절 기술통계 및 정규성 검정	64
제 4 절 작성 성과에 대한 효과 (H1~H3)	66
제 5 절 안전관리 효과 인식에 대한 효과 (H4)	67
제 6 절 개인 특성 및 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이 (H5·H6) 및 순서·시나리오 효과 점검	68
제 1 항 개인 특성에 따른 효과 크기의 차이 (H5)	68
제 2 항 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이 (H6)	69
제 3 항 수행 순서 및 시나리오 효과 점검	70
제 4 항 가설검정 결과 종합	72
제 7 절 연구결과 논의	74
제6장 결론	75
제 1 절 연구결과의 요약	75

제 2 절 시사점	75
제 3 절 연구의 한계 및 향후 연구방향	77
제 1 항 연구의 한계	77
제 2 항 향후 연구방향	79
참고문헌	81
부록 1. 실험 도구	88
1. 연구 설명문 및 참여 안내	88
2. 사전 설문	90
3. 실험 시나리오	92
3.1 시나리오 A - 타워크레인 유압 계통 이상에 따른 긴급 점검·보수	92
3.2 시나리오 B - 우천에 따른 공정 변경으로 당일 결정된 지하층 배수·양수	93
3.3 조건별 안내	94
4. 조건별 인식 설문	95
5. 개방형 의견	97
6. 세션 기록지 (연구자용)	98
7. 전문가 평정표 (평정자용)	99
7.1 평정 지침	99
7.2 평정 양식	100
8. 현장 정보 시트 (현장 담당자용)	101
부록 2. 설문 문항 근거 매핑	103
1. 안전관리 효과 인식 16문항	103
1.1 요인별 근거 요약표	103
1.2 문항별 상세 테이블	106
2. 사전 설문 문항	110

3. 평가서 품질 평정 4항목 -----	113
Abstract -----	115

표 목 차

<표 1-1> 선행연구의 초점과 본 연구의 차별성	5
<표 2-1> 위험성평가의 실시 시기별 구분	13
<표 2-2> 안전관리 분야 LLM 활용 선행연구	22
<표 2-3> 안전관리 효과 인식의 하위요인 도출	26
<표 3-1> 위험성평가서 작성의 구조적 제약과 설계 요구사항 R1~R5 매핑	32
<표 4-1> 실험 조건 배정	48
<표 4-2> 실험 세션 절차	51
<표 4-3> 측정변수의 정의와 측정방법	53
<표 5-1> 참여자의 일반적 특성	60
<표 5-2> 집단별 배정 및 조건 수행 순서	61
<표 5-3> 참여 현장의 특성	62
<표 5-4> 안전관리 효과 인식 척도의 신뢰도	63
<표 5-5> 평가서 품질 평정의 평정자간 신뢰도(ICC)	64
<표 5-6> 조건별 기술통계	65
<표 5-7> 조건 간 차이값의 정규성 검정(Shapiro-Wilk)	66
<표 5-8> 작성 성과에 대한 대응표본 t-검정 결과	67
<표 5-9> 안전관리 효과 인식에 대한 대응표본 t-검정 결과	68
<표 5-10> 개인 특성에 따른 효과 크기의 차이(ANCOVA)	69
<표 5-11> 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이(ANCOVA, 분석 단위: 현장)	70

<표 5-12> 조건 × 수행 순서 2×2 혼합 반복측정 ANOVA -----	71
<표 5-13> 조건 × 시나리오 2×2 혼합 반복측정 ANOVA -----	72
<표 5-14> 가설검정 결과 종합 -----	73

그 립 목 차

<그림 1-1> 2023년 국가별 건설산업 사고사망만인율 -----	1
<그림 1-2> 연구 흐름도 (Why → How → What) -----	9
<그림 3-1> 본 시스템의 4단계 캐스케이드 처리 파이프라인 -----	33
<그림 3-2> LLM 위험추론과 폴백(Fallback) 동작 흐름 -----	39
<그림 3-3> 회사 표준 양식(xlsx) 자동 채움 결과 모형 -----	41
<그림 4-1> 실험설계 모형 -----	45

감사의 글

[확정 필요: 감사의 글 작성]

2026 년 월
김 미 소

논 문 개 요

연구 배경. 국내 건설업의 사고사망만인율은 약 1.59‰로 OECD 경제 10대국 평균의 약 2배에 이른다(최수영, 2025). 건설현장에서 위험성평가가 가장 어려운 국면은 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 불시·단발성 작업이다. 이러한 작업은 제도상 수시평가의 대상에 해당하지만 사전에 준비된 평가서가 없고, 시간·인력 제약이 큰 현장에서는 작업 착수 전 즉시 평가가 사실상 어려워 형식적 작성에 그치기 쉽다. 최근 대규모 언어 모델(LLM)과 검색 증강 생성(RAG)을 결합한 위험성평가 자동화 연구가 축적되고 있으나, 시스템 개발과 성능 검증에 초점이 맞추어져 있어 시스템 사용이 실제 위험성평가서 작성 성과와 안전관리 효과를 개선하는지를 실사용자를 대상으로 검증한 연구는 부족하다.

연구 방법. 본 연구는 LLM-RAG 기법으로 불시·단발성 작업의 위험성평가서를 작업 착수 전에 즉시 자동 생성하는 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템을 개발하고, 그 효과성을 유사실험으로 검증하였다. 실험은 대응표본(피험자 내) 2조건 × 시나리오 2종 교차설계로 구성하여, 위험성평가서 작성 경험이 있는 건설현장 안전관리자·관리감독자 52명이 동일한 불시·단발성 작업 시나리오를 기존 방식과 본 시스템 사용 조건에서 각각 평가하도록 하였다. 참여자는 현장당 2~3명씩 다수 현장에서 모집하였다. 종속변수는 작성 소요시간, 위험요인 도출건수, 전문가 2인의 블라인드 평정에 의한 평가서 품질의 객관 성과 3종과 안전관리 효과 인식(사고예방 효과, 위험인지 향상, 안전행동 개선, 관리효율성 향상) 4요인이다. 자료는 jamovi를 이용해 대응표본 t-검정과 효과크기로 조건 간 차이를 검정하되 작성 성과 세 가설에는 Holm 절차로 다중검정을 보정하였고, 공분산분석(ANCOVA)으로 개인 특성(직책, 경력, AI 사용경험)과 현장 특성(안전관리자 배치 유무)에 따라 효과의 크기가 달라지는지를 확인하였다. 조사 기간과 세부 표집 절차는 [확정 필요]이다.

연구 결과. [확정 필요: 5장 분석 결과 확정 후 작성 — 실제 수치를 넣는다. 존재하지 않는 수치를 임의로 기입하지 않는다.]

시사점. [확정 필요: 학술적·실무적·정책적 시사점을 결과에 근거해 작성한다.]

주제어. 불시·단발성 작업, 위험성평가, AI 자동생성, LLM, 검색 증강 생성(RAG), 유사실험 효과성 검증

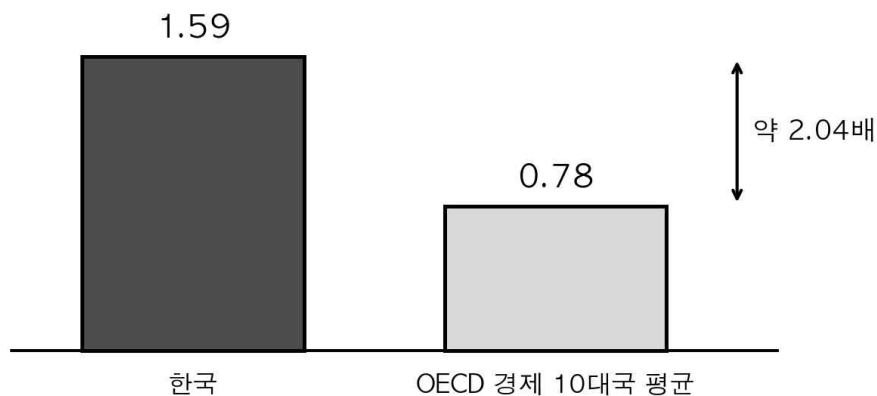
제1장 서론

제 1 절 연구의 배경 및 필요성

제 1 항 연구의 배경 및 선행연구의 한계

국내 건설업은 산업 전반에서 가장 높은 수준의 재해 위험을 벗어나지 못하고 있다. 국내 건설업 사고사망만인율은 약 1.59‰로 경제협력개발기구(OECD) 경제 10대국 평균(0.78‰)의 약 2.04배에 달하며(최수영, 2025), 사망 사고의 60% 이상이 50억 원 미만 소규모 현장에 집중되어 있다(안전보건공단, 2025; 조도빈, 2026). <그림 1-1>은 2023년 국가별 건설산업 사고사망만인율을 비교한 것으로, 국내 건설업의 재해 수준이 주요국과 뚜렷한 격차를 보이고 있음을 확인할 수 있다.

사고사망만인율 (‰, 근로자 1만 명당 사고사망자 수)



자료: 최수영(2025). 국가별 상세 수치는 원자료 확보 후 보완 예정.

<그림 1-1> 2023년 국가별 건설산업 사고사망만인율

이러한 재해 현실에 대응하여 위험성평가는 사업장 자기규율 안전관리의 핵심 도구로 자리 잡았다. 「산업안전보건법」(법률 제20239호, 2024 일부개정)

제36조는 위험성평가 실시 의무를 전체 사업장으로 확대하였고, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(법률 제17907호, 2021 제정)은 사업주의 안전 확보 의무를 강화하였다. 고용노동부와 안전보건공단도 위험성평가를 자율 안전관리의 중심에 두고 우수사업장 인정·지원과 자율 점검 체계를 확대하고 있다(안전보건공단, 2024).

그러나 위험성평가의 법적 의무와 현장 실효성 사이에는 구조적 격차가 존재한다. 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호, 2025. 1. 2. 시행) 제15조는 위험성평가를 실시 시기에 따라 최초평가(제1항), 수시평가(제2항), 정기평가(제3항), 상시평가(제4항)로 구분한다. 이 가운데 수시평가는 작업방법·작업절차의 신규 도입이나 변경 등으로 추가적인 유해·위험요인이 생기는 경우에 해당 유해·위험요인을 대상으로 실시해야 하는 평가다. 그러나 의무 이행 주체인 건설현장은 전담 안전관리자의 업무 과중과 위험성평가 작성에 필요한 전문 지식·시간의 부족이라는 취약성을 안고 있어, 착수를 앞둔 짧은 시간 안에 새로운 평가서를 만들어 내기 어렵다(김석기·원정훈, 2025; 조도빈, 2026). 실제로 공사금액 5억 원 이상 건설 사업장 가운데 26.6%는 위험성평가를 수행하지 않거나 부정기적으로 실시하는 것으로 나타났으며(박천수, 2024), 규제가 서류 중심으로 운용되면서 평가가 형식에 그친다는 지적도 이어진다(김정해·오윤경, 2023). 그 결과 실무에서는 위험성평가서를 이전 양식의 복사·수정에 의존해 작성하거나 위험요인을 누락한 채 형식적으로 기재하는 사례가 빈번하다.

이 격차는 작업의 성격에 따라 크기가 달라진다. 정해진 절차와 배치가 존재하는 정형 작업은 사전에 마련된 평가서를 토대로 보완할 여지가 있으나, 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 불시·단발성 작업은 작업 내용과 위험요인이 매번 달라 준비된 평가서를 적용할 수 없다. 이러한 작업 범주는 선행 연구에서 비정상작업 또는 비정형작업으로 다루어져 왔다. 비정상작업은 "우발적인 기계장치의 고장수리와 같이 불특정지역에서 임의의 작업자가 설비나 도구를 사용하여 일시적으로 행하는 작업"으로 정의되며, 작업의 종류와 진행을 예측하기 어렵고 작업기준을 사전에 설정하기 곤란하다는 특징을 갖는다

(대한산업안전협회, 2002; 윤종훈, 2009). 이러한 작업은 착수 시점에 짧은 시간 안에 위험을 판단해야 하므로 안전관리자의 경험과 순간적 판단에 크게 의존하지만, 현행 위험성평가 제도의 해설지침서와 지원 시스템은 비정상작업에 대한 평가를 별도로 강조하지 않아 평가 대상에서 누락되기 쉽다(정다예, 2018). 다만 비정형작업 개념은 제조업과 인간공학 분야를 중심으로 축적되어 왔고, 건설현장의 불시·단발성 작업을 정면으로 다룬 국내 연구는 확인되지 않는다. 결국 위험성평가의 형식화가 가장 첨예하게 드러나는 국면은 불시·단발성 작업이며, 이 국면에서 평가서를 즉시, 그러면서도 신뢰할 수 있게 작성하도록 지원하는 수단이 요구된다.

이러한 요구에 대응하는 기술적 대안으로 인공지능을 활용한 연구가 축적되어 왔다. 트랜스포머 구조에 기반한 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)은 자연어 이해와 생성에서 빠르게 발전하여(Vaswani et al., 2017; Brown et al., 2020), 안전 분야에서도 위험요인 식별(왕인국, 2024), 분야 질의응답(Isah, 2023; Lee, 2024), 안전 보고서·일일 위험성평가서 자동 생성(김태현, 2025; 한소은, 2026)으로 활용 범위를 넓혀 왔다. 다만 단일 LLM은 학습 시점 이후의 법규 개정을 반영하지 못하고, 환각(hallucination)으로 허위 근거를 생성하며, 조직 표준 어휘와의 정합성도 보장하지 못한다는 한계를 갖는다(김민기·박성호, 2024; Isah, 2023). 이를 보완하는 검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG)은 외부 데이터베이스에서 근거 문서를 검색해 생성 맥락으로 주입함으로써, 모델 재학습 없이 지식 갱신과 환각 억제를 함께 달성한다(Lewis et al., 2020; Karpukhin et al., 2020).

저자는 선행 연구에서 검토 완료된 사내 위험성평가 기초자료(약 38개 공종)와 공공 표준 자료를 지식 기반으로 삼아, 입력→RAG 의미검색→LLM 구조화 생성→검토·양식 다운로드의 4단계 캐스케이드와 LLM 호출 실패 시의 폴백(fallback)을 갖춘 위험성평가서 자동 생성 시스템을 개발한 바 있다. 본 연구는 이를 불시·단발성 작업에 초점을 맞추어 발전시킨다. 즉 현장에서 갑자기 결정된 작업의 내용을 입력하면 그 작업 고유의 위험요인과 저감대책을 담은 평가서를 즉시 산출하는 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템(이하 '본 시스템')을 개발하고, 그 시스템이 실제 현장의 안전관리

효과에 어떻게 기여하는지를 실증하는 데 초점을 둔다. 불시·단발성 작업에 대한 즉시 대응은 본 시스템의 여러 강점 가운데 하나가 아니라 본 시스템이 존재하는 이유이다.

여기서 선행연구의 학술적 한계가 드러난다. 기존의 위험성평가 자동화·LLM 연구는 시스템의 개발과 성능 지표 검증에 집중하여, 자동 평가 지표나 평가자 LLM으로 산출물의 품질을 확인하는 데 머물렀다(왕인국, 2024; 김태현, 2025; 한소은, 2026). 그러나 실제 사용자가 그 시스템으로 위험성평가서를 작성했을 때 기존 방식보다 나은 결과를 얻는지를 검증한 연구는 찾기 어렵다. 자동 평가 지표가 높다는 사실이 곧 현장에서 더 빠르고 더 충실한 평가서가 산출된다는 뜻은 아니다. 산출물의 품질은 시스템 단독의 성능이 아니라 사용자와 시스템이 함께 만들어 내는 결과이기 때문이다. 따라서 동일한 작업을 기존 방식과 시스템 사용 방식으로 각각 수행하게 하고 그 차이를 직접 측정하는 검증이 필요하다.

제 2 항 연구의 필요성 및 차별성

앞 항의 학술적 공백을 보완하기 위해 본 연구는 본 시스템의 사용 효과를 실사용자를 대상으로 확인하고, 이를 두 층위로 나누어 측정한다. 첫째 층위는 위험성평가서 작성 성과이며, 작성 소요시간, 위험요인 도출 건수, 평가서 품질의 세 지표로 구성한다. 이 세 지표는 불시·단발성 작업의 제약을 그대로 반영한다. 착수 직전의 짧은 시간 안에 평가를 마쳐야 하므로 소요시간이 중요하고, 준비된 평가서가 없어 위험요인을 새로 찾아내야 하므로 도출 건수가 중요하며, 형식적 기재를 넘어서야 하므로 품질이 중요하다. 둘째 층위는 안전관리 효과 인식이며, 사고예방 효과, 위험인지 향상, 안전행동 개선, 관리효율성 향상의 네 요인으로 구성하여 사용자가 체감하는 안전관리상의 변화를 측정한다.

이러한 측정 설계는 효과 주장의 층위를 분명히 하기 위한 것이다. 작성 성과는 실험 상황에서 실측할 수 있는 객관 지표이므로 본 연구의 주된 주장을 여기에 둔다. 반면 안전관리 효과는 사용자 인식 수준에서 확인하는 데 그치

며, 실제 사고 감소 여부는 본 연구의 설계로 검증할 수 없다. 아울러 같은 시스템이라도 작성자의 숙련도나 현장의 안전관리 여건에 따라 이득의 크기가 다를 수 있으므로, 개인 특성과 현장 특성에 따라 효과 크기가 달라지는지를 함께 확인할 필요가 있다.

본 연구의 차별성은 시스템 개발과 효과성 검증을 하나의 연구에서 함께 수행한다는 데 있다. 본 시스템을 개발하고 현장 실무자가 기존 방식과 본 시스템 사용 방식으로 불시·단발성 작업을 각각 평가하도록 하는 유사실험을 통해, 두 조건의 작성 성과와 안전관리 효과 인식을 비교한다. 개발과 검증을 잇는 이 구조는 시스템의 기술적 완성도와 함께 실사용 과정에서 확인한 차이를 논의할 수 있는 근거가 된다. 선행연구의 초점과 본 연구의 차별성은 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 선행연구의 초점과 본 연구의 차별성

구분	대표 연구	연구 초점	효과성 확인 방식
위험요인 식별	왕인국(2024)	시스템 개발·성능	자동 평가 지표 중심
분야 질의응답	Isah(2023), Lee(2024)	시스템 개발·성능	자동 평가 지표·평가자 LLM 중심
보고서·평가서 자동 생성	김태현(2025), 한소은(2026)	시스템 개발·성능	자동 평가 지표 중심
본 연구	본 시스템(LLM-RAG 기반 불시·단발성 작업 평가서 자동 생성)	시스템 개발 + 기존 방식 대비 작성 성과와 안전관리 효과 인식의 차이	실사용자 대상 유사실험(작성 성과 실측 + 인식 측정)

본 연구는 이러한 비교를 통해 학술적·실무적·정책적 기여를 기대한다. 학술적으로는 안전 분야 인공지능 시스템의 효과를 실사용자의 작성 성과로 확인하여, 시스템 개발 중심의 기존 연구를 효과 검증의 영역으로 확장하고 그 검증 방식을 제시한다. 실무적으로는 자동화 시스템의 도입이 위험성평가서 작성 시간과 위험요인 도출, 산출물 품질에 어떤 변화를 가져오는지에 대한 실측 근거를 제공하여, 도입 여부와 운용 방식을 판단할 자료를 마련한다. 정책

적으로는 위험성평가의 실효성 제고와 불시·단발성 작업 대응 역량 강화를 위한 자동화 도입 의사결정에 기초자료를 제공한다.

제 2 절 연구의 목적

본 연구는 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템을 개발하고, 그 사용이 위험성평가서 작성 성과와 안전관리 효과 인식에 미치는 영향을 확인하는 데 목적이 있다. 연구 대상은 본 시스템을 사용하는 건설현장 안전관리 실무이며, 위험성평가서를 직접 작성한 경험이 있는 안전관리자와 관리감독자가 두 작성 조건을 수행하고 그 결과를 응답하도록 한다. 불시·단발성 작업은 사전에 준비된 평가서가 없어 착수 직전의 짧은 시간 안에 위험성평가를 마쳐야 하므로, 자동화 시스템이 이러한 작성 실무를 지원할 수 있는지를 확인할 필요가 있다.

연구문제는 동일한 불시·단발성 작업을 기존 방식으로 평가할 때와 본 시스템을 사용해 평가할 때 그 결과가 달라지는가라는 물음에서 출발한다. 자동화 시스템이 개발되고 성능 지표가 제시되더라도, 실제 사용자가 기존 방식보다 나은 평가서를 작성하는지는 별도의 검증이 필요하다. 따라서 본 연구는 시스템의 내부 성능을 넘어 사용자가 시스템과 함께 산출한 결과물에 주목한다. 작성 소요시간은 작업 착수 전의 시간 제약을, 위험요인 도출 건수는 새롭게 위험요인을 찾아내야 하는 요구를, 평가서 품질은 형식적 기재를 넘어서는 작성의 충실성을 확인하기 위한 지표로 삼는다. 안전관리 효과는 사용자가 체감하는 인식 수준에서 확인하며, 실제 사고 감소 여부는 본 연구의 설계로 검증할 수 없다.

이러한 논리에 따라 세 가지 연구문제를 도출한다. 첫째, 본 시스템의 사용은 불시·단발성 작업 위험성평가서의 작성 성과, 즉 작성 소요시간과 위험요인 도출 건수 및 평가서 품질을 개선하는가. 둘째, 본 시스템의 사용은 안전관리 효과에 대한 사용자의 인식을 높이는가. 셋째, 이러한 효과의 크기는 참여자의 개인 특성과 참여 현장의 특성에 따라 달라지는가. 이 연구문제들은 작성 결과의 차이와 사용자가 체감하는 변화, 그리고 효과가 나타나는 조건을 함께

확인하기 위한 것이다.

이러한 연구문제에 답하기 위해 연구목표를 다음과 같이 설정한다. 첫째, 불시·단발성 작업의 위험성평가서를 즉시 자동 생성하는 본 시스템을 개발하고 그 구성과 동작을 기술한다. 둘째, 작성 성과 세 지표와 안전관리 효과 인식 네 요인을 측정할 수 있는 도구를 이론적 근거에 따라 구성한다. 셋째, 동일 참여자가 두 조건에서 각각 위험성평가서를 작성하는 대응표본 유사실험을 설계·실시하고, 조건 간 차이를 검정하여 시스템 사용의 효과를 확인한다. 넷째, 개인 특성과 현장 특성에 따라 효과의 크기가 달라지는지를 분석하여 효과가 나타나는 조건을 밝힌다.

본 연구의 궁극적 목적은 이상의 개발과 검증을 통해 본 시스템의 사용이 불시·단발성 작업 위험성평가의 작성 성과와 안전관리 효과 인식에 미치는 영향을 확인하고, 이를 바탕으로 자동화 시스템의 설계·개선과 현장 도입 의사결정에 필요한 기초자료를 제공하는 데 있다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법

본 연구의 범위는 작업적·대상적·공간적·시간적·내용적 측면에서 다음과 같이 설정한다.

작업적 범위는 건설현장의 불시·단발성 작업으로 한정한다. 불시·단발성 작업은 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 작업을 뜻한다. 이 작업 범주는 제도상 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 제15조 제2항이 정한 수시평가의 대상에 해당한다. 다만 불시·단발성은 작업의 성격을 가리키는 개념이고 수시평가는 평가의 실시 시기를 가리키는 제도 범주이므로, 본 연구는 두 개념을 혼용하지 않고 작업의 성격을 기준으로 범위를 설정한 뒤 그 작업이 제도상 수시평가로 대응된다는 점을 밝히는 방식을 취한다. 따라서 사전에 정해진 시기에 실시하는 최초·정기·상시 평가는 본 연구의 직접적 대상에서 제외한다.

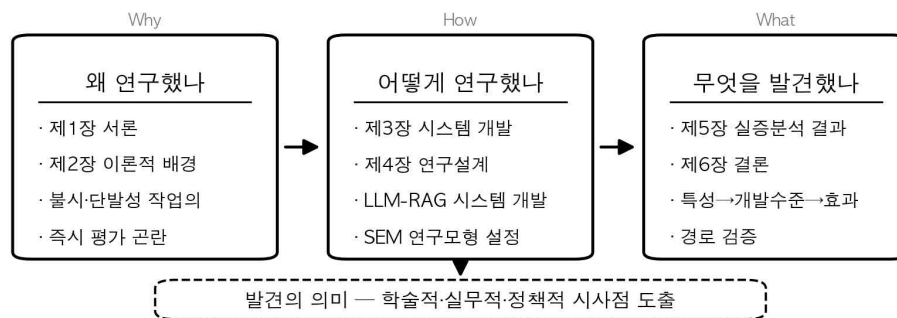
대상적·공간적 범위는 국내 건설현장에서 위험성평가서를 직접 작성한 경험이 있는 안전관리자와 관리감독자로 한정한다. 이들은 평가서를 작성·검토하고 현장의 안전관리 효과를 판단할 수 있는 실무 주체이므로, 두 작성 조건을 실제로 수행하고 그 결과를 응답할 수 있는 적절한 대상이다. 표본은 편의표집으로 확보하며, 최소 인원은 52명으로 설정한다. 한 현장에서 필요한 인원을 모두 확보하기 어렵고 한 현장에 표본이 몰리면 그 현장의 고유한 여건이 결과에 섞이므로, 현장당 2~3명씩 다수 현장에서 나누어 모집한다. 이 경우 참여현장은 17~26곳이 된다 [확정 필요: 모집 경로·현장 범위].

시간적 범위는 실험을 실시하는 2026년 [확정 필요: O]월부터 [확정 필요: O]월까지로 한다 [확정 필요: 실험 실시 기간].

내용적 범위는 기존 방식과 본 시스템 사용이라는 두 작성 조건 간의 결과 차이로 한정한다. 결과는 작성 소요시간, 위험요인 도출 건수, 평가서 품질의 작성 성과 세 지표와 안전관리 효과 인식 네 요인으로 측정한다. 여기에 더해 참여자의 개인 특성(직책, 안전관리 경력, 인공지능·생성형 도구 사용경험)과 참여 현장의 특성(안전관리자 배치 유무)을 조절변수로 투입하여, 효과의 크기가 누구에게서 그리고 어떤 현장에서 더 크게 나타나는지를 확인한다. 동일 참여자가 두 조건을 모두 수행하므로 개인 역량의 영향은 설계 자체로 제거되며, 개인 특성을 다시 공변량으로 통제하는 것은 이 설계에서 의미를 갖지 못한다. 조절변수는 이론적 근거와 함께 투입하되, 조절효과 확인을 목적으로 하지 않는 변수는 개별 해석의 대상으로 삼지 않는다.

연구 방법은 Why→How→What의 흐름을 따른다. 먼저 왜 이 연구가 필요한가(Why)에 답하기 위해 불시·단발성 작업 위험성평가가 안고 있는 구조적 제약과 위험성평가 자동화 연구의 한계를 문헌으로 규명한다. 다음으로 어떻게 규명할 것인가(How)에 답하기 위해 대응표본 유사실험을 설계한다. 동일 참여자가 난이도를 동등하게 설계한 두 시나리오를 기존 방식과 본 시스템 사용 조건에서 각각 수행하도록 하고, 조건과 시나리오의 제시 순서를 교차 배정하여 순서 효과를 통제한다. 수집한 자료는 jamovi를 이용해 대응표본 t-검정과 효과크기로 조건 간 차이를 검정하되 작성 성과 세 가설에는 Holm 절차로 다중검정을 보정하고, 공분산분석(ANCOVA)으로 개인 특성과 현장 특성에 따

른 효과 크기의 차이를 확인한다. 끝으로 무엇을 발견했는가(What)에 답하기 위해 가설 검정 결과와 그 의미를 도출한다. 이 연구 흐름은 <그림 1-2>와 같다.



<그림 1-2> 연구 흐름도 (Why → How → What)

이러한 범위와 방법에 따라 본 논문은 여섯 개의 장으로 구성된다.

제1장 서론에서는 연구의 배경과 필요성, 목적, 범위와 방법, 논문의 구성을 제시하여 연구의 방향을 밝힌다.

제2장 이론적 배경에서는 위험성평가 제도와 실시 시기, 불시·단발성 작업의 개념과 제도적 위치, 기존 안전관리 기법의 운용 전제, LLM·RAG 기반 자동화 연구, 위험성평가 성과의 측정 방법을 고찰하고, 연구 공백에서 가설을 도출한다.

제3장 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템 개발에서는 시스템의 요구사항 분석, 아키텍처 설계, 데이터셋 구축, 위험추론 모델 설계, 구현과 성능평가를 기술하여, 효과성 검증의 대상이 되는 시스템의 실체를 제시한다.

제4장 연구설계에서는 연구모형과 가설, 실험설계, 실험 대상과 표본, 실험 과제와 절차, 측정도구, 분석방법을 제시한다.

제5장 실험 결과에서는 참여자의 일반적 특성과 참여 현장의 특성, 측정도구의 신뢰도, 기술통계와 정규성 검정, 작성 성과와 안전관리 효과 인식에 대한 조건 간 차이 검정, 개인 특성과 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이, 순서·시

나리오 효과 점검 결과를 제시하고 그 의미를 논의한다.

제6장 결론에서는 연구결과를 요약하고 학술적·실무적·정책적 시사점을 제시하며, 연구의 한계와 향후 연구방향을 밝힌다.

이상의 연구 배경과 목적 및 구성을 바탕으로, 이어지는 제2장에서는 위험성 평가 제도와 불시·단발성 작업의 제도적 위치, 기존 안전관리 기법의 운용 전제, LLM·RAG 기반 자동화 연구, 위험성평가 성과의 측정 방법을 고찰하여 본 연구 가설의 이론적 토대를 마련하고자 한다.

제2장 이론적 배경

본 장에서는 본 연구의 이론적 토대를 네 개 절로 구성하여 고찰한다. 제1절에서는 건설현장 위험성평가 제도의 실시 시기 체계를 고시 조문 단위로 검토하고, 그 안에서 불시·단발성 작업이 놓이는 제도적 위치와 기존 현장 기법(TBM·JSA)의 운용 전제를 밝힌다. 제2절에서는 본 시스템의 기술적 토대인 대규모 언어모델(Large Language Model, LLM)과 검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG)의 개념, 그리고 안전관리 분야의 적용 선행연구를 개관한다. 제3절에서는 본 연구가 효과성을 판단하는 기준, 곧 위험성평가 작성 성과 지표와 안전관리 효과 인식의 측정을 정리한다. 제4절에서는 앞의 세 절을 종합하여 연구 공백을 확정하고 가설 도출의 논리를 제시한다.

제 1 절 건설현장 위험성평가 제도와 불시·단발성 작업

제 1 항 위험성평가 제도와 실시 시기

위험성평가는 사업장의 유해·위험요인을 사전에 파악하고 위험성의 크기를 추정·결정하여 감소 대책을 수립·실행하는 일련의 사전 예방 과정이다. 「산업안전보건법」(법률 제20239호) 제36조는 사업주에게 건설물·기계·기구·원재료 등에 의한 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고 필요한 조치를 하도록 위험성평가의 실시를 의무화한다(산업안전보건법, 2024). 이 조항은 위험성평가를 사후 대응이 아니라 사전 예방의 출발점으로 규정한다는 점에서 산업현장 안전관리 체계의 법적 토대를 이룬다.

위험성평가의 제도적 위상은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(법률 제17907호)의 시행으로 한층 강화되었다(중대재해처벌법, 2021). 이 법은 사업주

와 경영책임자에게 안전보건 확보 의무를 부과하고 중대재해 발생 시 처벌을 규정함으로써, 위험성평가의 성실한 이행을 경영 책임의 이행과 직결시켰다. 「산업안전보건법」 제36조의 위임에 따른 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호, 2025. 1. 2. 시행)은 평가의 방법·절차·실시 시기를 구체화하고, 사업장이 스스로 위험요인을 발굴·개선하는 자기규율 예방체계의 중심 도구로 위험성평가를 자리매김하였다.

위험성평가의 대상은 조문상 넓게 설정되어 있다. 같은 고시 제5조의2 제1항은 평가 대상을 "업무 중 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예견 가능한 모든 유해·위험요인"으로 규정한다. 고용노동부(2023: 32)는 이 조항의 "업무 중"을 해설하면서 "매일 같은 장소에서 반복하는 작업 외에도 임시·수시로 하는 작업을 포함한다"고 밝히고, 그 이유로 "비정형·임시·수시 작업의 경우 근로자들이 익숙하지 못한 상황에서 사고를 당하기 쉽기 때문"임을 든다. 즉 제도는 계획된 반복 작업만이 아니라 계획 밖에서 발생하는 작업까지 평가 대상으로 포섭하고 있다.

위험성평가의 표준 절차는 안전보건공단이 운영하는 위험성평가 지원시스템(Korea Risk Assessment System, KRAS)의 4단계로 정리할 수 있다. 첫째 단계인 사전 준비에서는 평가의 목적·방법과 담당자 역할을 정하고 안전보건 정보를 수집한다. 둘째 단계에서는 작업별로 유해·위험요인을 파악하고, 셋째 단계에서는 파악된 요인별로 위험성의 수준을 추정하여 허용 가능 여부를 결정한다. 넷째 단계에서는 허용할 수 없는 위험성에 대하여 감소 대책을 수립·실행한다. 이 절차는 위험성평가서라는 문서로 기록·보존되며, 문서의 충실성이 곧 평가의 실효성을 좌우한다.

위험성평가는 실시 시기와 사유에 따라 최초·수시·정기·상시 평가로 구분되고, 네 유형은 모두 고시 제15조 안에 항 단위로 규정되어 있다. 그 내용은 <표 2-1>과 같다. 고용노동부(2023: 65)는 이 체계를 "최초평가-수시평가-정기평가"와 "최초평가-상시평가"라는 두 가지 진행 방법으로 설명하며, 사업장이 유해·위험요인의 변동 정도에 따라 둘 중 하나를 선택할 수 있다고 안내한다. 네 유형 가운데 수시평가만이 사전에 예정할 수 없는 사유의 발생을 계기로 삼는다는 점에서, 평가 시점을 미리 계획할 수 있는 나머지 유형과 성격이

뚜렷이 구별된다.

<표 2-1> 위험성평가의 실시 시기별 구분

종류	근거 조문	실시 시기	주요 내용
최초평가	제15조 제1항	사업 성립일(건설업은 실착공일)부터 1개월이 되는 날까지 착수	평가 대상이 되는 유해·위험요인 전반에 대한 최초 실시. 1개월 미만의 작업·공사는 개시 후 지체 없이 실시
수시평가	제15조 제2항	제1호~제6호의 사유에 해당하여 추가적인 유해·위험요인이 생기는 경우	해당 유해·위험요인을 대상으로 실시. 제5호(중대산업사 고·산업재해 발생)의 경우 작업 재개 전 실시
정기평가	제15조 제3항	최초평가 실시 후 1년마다	최초·수시평가 결과의 적정성을 재검토하고, 허용 가능한 수준이 아닌 요인에 감소대책을 수립·실행
상시평가	제15조 제4항	월·주·일 단위로 상시 실시	월 1회 이상 유해·위험요인 발굴·개선, 매주 논의·공유·점검, 매 작업일 작업 전 안전점검회의(TB M) 공유를 모두 이행하면 수시·정기평가를 실시한 것으로 간주

*자료: 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 제15조를 재구성.

이처럼 위험성평가는 최초·수시·정기·상시의 전 유형에 걸쳐 반복적으로 실시·기록되어야 하는 제도이다. 이 가운데 수시평가는 사전에 준비된 평가서가 없는 상태에서 사유 발생 직후에 평가를 마쳐야 하므로, 제도가 요구하는 수준을 현장에서 지키기 가장 어려운 국면을 이룬다. 다음 항에서는 이 국면을 만들어내는 작업, 곧 본 연구의 대상인 불시·단발성 작업의 개념과 제도적 위치를 고찰한다.

제 2 항 불시·단발성 작업의 개념과 제도적 위치

건설현장의 작업은 계획에 없던 작업을 수시로 발생시키는 세 가지 특성을 가진다. 첫째, 굴착·철근·콘크리트·양중·마감 등 성격이 다른 공종이 하나의 현장에서 동시에 진행되어 작업 간 간섭에서 비롯되는 위험이 추가로 발생한다. 둘째, 공정이 진행됨에 따라 작업 위치와 주변 환경이 계속 변하므로 같은 명칭의 작업이라도 시기에 따라 유해·위험요인이 달라진다. 셋째, 다수의 협력업체가 도급 구조로 참여하여 작업 주체와 인력 구성이 자주 바뀐다. 이 세 특성은 공정계획의 예측력을 떨어뜨려 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 같은 계획 밖의 작업을 상시적으로 불러온다.

본 연구는 불시·단발성 작업을 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 작업으로 규정한다. 이 정의는 발생 시점을 미리 확정할 수 없다는 점(불시성)과 같은 조건으로 반복되지 않는다는 점(단발성)을 경계로 삼으며, 따라서 표준화된 작업절차서와 사전 위험성평가서를 미리 갖출 수 없는 작업이 여기에 해당한다. 이에 대비되는 정형 작업은 공정표에 따라 시점과 내용이 예정되어 반복되는 작업이다.

이 정의는 산업안전 분야에서 축적된 비정상작업·비정형작업 개념의 계보 위에 놓인다. 대한산업안전협회(2002)는 정상작업을 "기설정된 생산공정 내에서 매일 규정된 공정에 따라 작업자가 규칙적이고 반복적으로 행하는 작업"으로,

비정상작업을 "우발적인 기계장치의 고장수리와 같이 불특정지역에서 임의의 작업자가 설비나 도구를 사용하여 일시적으로 행하는 작업"으로 대비한다(윤종훈, 2009; 대한산업안전협회, 2002). 윤종훈(2009)은 비정형작업을 "주기적이지 않고 작업의 반경이 넓은" 작업으로 특징짓고, 정형작업과 비정형작업은 작업 특성과 부담요인이 다르므로 동일한 평가 기법을 그대로 적용하는 것이 타당하지 않다고 결론지었다. 본 연구의 불시·단발성 작업은 이 계보에서 비계획성과 1회성이라는 두 요건을 명시적으로 특정한 개념이다.

용어의 층위에는 주의가 필요하다. 국내 문헌에서 '비정형'은 작업의 성격이 비정형이라는 뜻과 고용형태가 비정형이라는 뜻으로 각각 쓰이므로, 본 연구가 사용하는 '불시·단발성'은 전자, 곧 작업의 성격만을 가리킨다. 또한 '불시·단발성 작업'은 작업의 성격을 가리키는 범주이고 '수시평가'는 평가의 실시시기를 가리키는 법정 범주이므로, 둘은 대응 관계로 이해해야 하며 서로 바꾸어 쓸 수 없다.

불시·단발성 작업은 세 가지 이유에서 정형 작업보다 높은 위험을 내포한다. 첫째, 사전 준비 시간이 부족하여 작업 고유의 유해·위험요인을 사전에 충분히 발굴하지 못한 채 작업이 개시되기 쉽다. 둘째, 작업자와 관리자가 해당 작업을 반복 수행하지 않아 위험에 대한 학습된 경계심이 낮다. 셋째, 긴급성이 강조되는 상황에서 안전절차가 생략되거나 축약되는 압력이 작용한다. 대한산업안전협회(2002)도 비정상작업의 특징으로 "작업종류와 진행에 위험예측이 곤란하다", "정상작업처럼 작업기준 설정이 어렵다", "작업자가 훈련받기 곤란하다"를 들어 같은 취지를 지적한다[CITE_TODO: 국내 건설업 불시·단발성 작업의 재해 통계 - 산업안전보건연구원 보고서 원문 확보 후 보완].

불시·단발성 작업은 제도상 수시평가의 대상에 해당한다. 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 제15조 제2항은 "작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경"(제4호)과 "건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 이미 위험성평가를 실시한 경우에는 제외)"(제3호)를 수시 위험성평가의 실시 사유로 규정한다. 계획에 없던 작업을 현장에서 새로 결정해 수행하는 것은 기존 작업절차에 없던 절차를 신규로 도입하는 것이므로 제4호에 해당한다. 또한 불시·단발성 정비·보수는 주기

적·반복적 작업이 아니므로 제3호 괄호의 제외 요건에도 해당하지 않아 수시 평가 대상으로 남는다. 다만 같은 항 본문은 "추가적인 유해·위험요인이 생기는 경우"를 요건으로 걸고 있으므로, 각 호에 형식적으로 해당한다는 사실만으로 의무가 자동으로 성립하지는 않는다. 불시·단발성 작업은 통상 기존 평가가 포섭하지 못한 유해·위험요인을 수반한다는 점에서 이 요건을 충족한다. 고용노동부(2023: 33) 역시 "임시·수시·비정형 작업 시에는 반드시 위험성평가를 실시해야 합니다"라고 해설하고, "이미 위험성평가를 실시한 반복되는 작업이라고 하더라도 추가적인 유해·위험요인이 발생한다면 반드시 위험성평가를 실시하여야 합니다"라고 덧붙인다. 따라서 불시·단발성 작업은 제도상 수시평가의 대상에 해당한다.

그러나 이 요구를 개별 작업마다 충족시키는 일이 현장에서 어렵다는 점은 규제 당국 스스로 인정한 바다. 고용노동부(2023: 21)는 2023년 고시 개정의 배경을 설명하면서 "유해·위험요인이 빠르게 변동하는 사업장에서는 일일이 수시평가를 실시하기 어려운 문제점이 있었습니다"라고 밝히고, 그 대응으로 월·주·일 단위의 상시평가 제도를 신설했다고 서술한다. 곧 불시·단발성 작업의 즉시 평가가 현장에서 이행되기 어렵다는 사실은 추정이 아니라 제도 설계의 공식적 전제다.

위험성평가의 현장 이행 실태에 관한 실증 연구도 같은 방향을 가리킨다. 박천수(2024)는 산업안전보건실태조사(2021) 자료를 분석하여 건설 사업장 가운데 위험성평가를 수행하지 않거나 부정기적으로 실시한 사업장이 26.6%에 이른다고 보고하였다. 이는 2023년 고시 개정 이전 시점의 자료이므로 현행 제도의 이행률로 읽어서는 안 되지만, 계획에 따라 실시할 수 있는 평가조차 일부 현장에서 정착하지 못했음을 보여준다. 김성훈(2017)과 서용하(2013)는 건설업 실무자 조사를 통해 전문인력과 정보의 부족, 위험요인 도출과 개선대책 수립의 어려움, 일용직 중심 고용환경에 따른 근로자 참여의 미온성을 공통된 제약으로 지적하였다. 김정해·오윤경(2023)은 행정 관점에서 건설현장 안전규제가 형식적 서류 중심으로 운영되는 문제를 지적한다. 무엇보다 정다예(2018)는 "사고는 정상작업보다도 비정상작업에서 보다 많이 발생한다"고 지적하면서 "해설지침서와 KRAS는 비정상작업에 대한 위험성평가를 강조하고 있지

않다”는 점을 현행 제도의 문제로 들고, 비정상작업이 평가에서 누락되지 않도록 하는 개선을 제안하였다.

이상을 종합하면 본 연구가 다루는 문제는 불시·단발성 작업의 즉시 평가 곤란이다. 계획된 작업은 기존 평가서를 갱신하는 방식으로 대응할 수 있으나, 불시·단발성 작업은 참조할 사전 평가서와 작업절차서가 없어 작성자의 경험과 판단에 전적으로 의존하게 된다. 고위험이면서 평가서를 충실히 작성하기 가장 어려운 작업을, 그것도 짧은 시간 안에 평가해야 한다는 점에서 이 국면은 안전관리자에게 해결이 어려운 과제로 남아 있다. 다음 항에서는 이 국면에 대응해 온 현장 기법인 TBM과 JSA의 운용 전제를 검토하여, 그 전제 밖에 남는 영역이 무엇인지 밝힌다.

제 3 항 기존 안전관리 기법(TBM·JSA)의 운용 전제와 공백

건설현장은 위험성평가와 병행하여 작업안전분석(Job Safety Analysis, JSA)과 작업 전 안전점검회의(Tool Box Meeting, TBM)를 운용해 왔다. 두 기법은 위험성평가의 위험요인 파악 논리를 현장 실무로 옮긴 활동이지만, 각각 뚜렷한 운용 전제를 두고 설계되어 있다.

JSA는 사전에 작성된 작업목록에서 위험성분석을 거쳐 선정된 중요작업만을 대상으로, 그 작업을 주요단계로 분해하여 절차서를 마련하는 기법이다(한국산업안전보건공단, 2020). 「작업위험성평가에 관한 기술지침」은 JSA를 “작업위험성분석(JRA)을 통하여 선정된 중요작업(Critical job)을 주요단계(Key step)로 구분하여 각 단계별 유해위험요인을 파악하고, 해당 작업을 안전하게 수행할 수 있도록 작업절차를 마련하는 과정”으로 정의하고, 그 대상을 “작업위험성분석(JRA) 결과 중요작업으로 선정된 작업”으로 한정한다. 그 전제가 되는 작업목록은 해당 부서에서 수행되는 모든 종류의 작업을 미리 등록하는 방식으로, 경험이 많은 책임자·감독자·작업자가 사전에 작성한다.

TBM은 사전에 실시된 위험성평가 결과를 당일 작업자에게 전달·공유하는

활동으로 설계되어 있다(고용노동부·한국산업안전보건공단, 2023). 「작업 전 안전점검회의 가이드」는 "TBM이 효과적으로 작동하려면 관리감독자의 사전 준비가 무엇보다 중요하며, 핵심 준비사항은 해당 작업에 대한 철저한 위험성 평가"라고 밝히고, "TBM에서 공유되어야 할 가장 중요한 내용은 해당 작업의 위험성평가 결과"라고 규정한다. 사전 준비 단계에서 관리감독자는 작업 물량·장소·내용과 인력 구성을 "작업계획서 등을 통해 확인"하며, 논의 주제는 "당일 작업과 관련하여" 3개 이내로 선정하도록 안내된다. 실행 시간도 10분 내외로 제약된다. 다만 같은 가이드는 TBM을 "작업 전 마지막 위험성평가"로 규정하고 미처 파악하지 못한 위험요인을 작업자와 함께 찾아낼 것을 주문하므로, TBM이 전달 기능만 수행한다고 보아서는 안 된다. 요컨대 두 기법 모두 평가의 입력이 되는 작업이 이미 식별되어 있을 것을 전제한다.

이 전제 밖에 놓인 상황, 곧 작업 도중 돌발적으로 발생한 작업에 대해서는 공단 지침도 정식 절차가 아닌 별도의 경로를 배정한다. 「작업위험성평가에 관한 기술지침」은 "작업장소 인근에 다른 작업 진행 등 돌발적인 상황이 발생되는 경우"를 임시·특별(Ad Hoc) 위험분석의 대상으로 분류하고, 이를 체크형 카드나 "별도의 문서 없이 수행하는 구두나열 및 리허설(Verbal list & rehearsal)" 수준의 현장 분석으로 규정하며, 그 결과가 절차서 개정으로 이어지지 않는다고 명시한다(한국산업안전보건공단, 2020). 즉 기존 체계는 불시에 발생한 작업에 대해 문서화된 평가서를 작업 개시 전에 산출하는 경로를 두지 않는다.

상시평가 특례도 이 공백을 메우지는 않는다. 고시 제15조 제4항의 상시평가는 월 단위 순회점검·발굴, 주 단위 논의·공유, 매 작업일 TBM이라는 주기적 절차의 이행으로 개별 수시평가를 갈음하는 제도이다. 따라서 불시·단발성 작업에 대한 제도적 대응이 전혀 없다고 말할 수는 없다. 다만 이 설계에서 매 작업일의 TBM은 "매주 위험성평가 결과 공유·점검회의에서 논의된 사항을 공유"하는 하향 전달 채널로 규정되고, 월 단위 발굴 역시 "예정공정표 등을 활용하여 예정된 작업"을 대상으로 한다(고용노동부, 2023: 69, 71). 곧 상시평가는 주기적 절차로 수시평가를 갈음하는 방식이며, 불시에 발생한 개별 작업에 대해 그 작업만을 대상으로 한 평가 결과를 개시 전에 산출할 것을 요구하

지도 보장하지도 않는다. 이 간극이 본 연구가 겨냥하는 지점이다.

한편 사전에 작성된 문서가 현장 변화를 따라가지 못한다는 문제는 다른 제도에서도 확인된다. 정지현 외(2019)는 건설업 유해·위험방지계획서를 대상으로, 이행단계에서 계획서가 활용되지 않고 확인단계에서 계획서와 현장여건이 불일치하는 이유가 공사 중 변경내용과 설계변경을 계획서에 보완하지 않기 때문임을 확인하였다. 대상 제도는 위험성평가가 아니지만, 사전 문서 중심의 관리가 현장의 변동을 반영하기 어렵다는 논지의 방증이 된다.

이상의 검토는 하나의 문제를 남긴다. 불시·단발성 작업은 제도상 평가 대상이면서도, 그 작업만을 대상으로 한 평가서를 개시 전에 산출하는 실무적 경로가 사실상 비어 있다. 이 경로를 기술로 메우려는 시도가 다음 절에서 다룰 LLM·RAG 기반 자동화이다.

제 2 절 LLM·RAG 기반 위험성평가 자동화

제 1 항 LLM과 RAG의 개념

생성형 인공지능은 방대한 데이터로 학습하여 텍스트·이미지 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 인공지능을 가리키며, 자연어 영역의 대표 기술이 LLM이다. LLM은 방대한 텍스트 코퍼스로 사전학습되어 자연어의 이해·생성·추론을 수행하는 대규모 신경망 언어 모델이다. LLM의 구조적 토대는 어텐션(attention) 메커니즘만으로 시퀀스를 처리하는 트랜스포머(Transformer) 아키텍처로, 문장 내 모든 단어 쌍의 관계를 병렬적으로 계산하여 장거리 문맥 의존성을 효과적으로 포착하고 대규모 병렬 학습을 가능하게 하였다(Vaswani et al., 2017). Brown et al.(2020)은 초거대 규모의 사전학습만으로 언어 모델이 별도의 과제별 학습 없이 소수의 예시(few-shot)만으로 새로운 과제를 수행할 수 있음을 보였다. 이러한 문장 가공·재구성 능력은 검색된 사례 문장을 위험성평가서 양식의 항목별 본문으로 변환하는 작업에 적합하다.

그러나 LLM을 안전관리 문서에 단독으로 적용하는 방식은 세 가지 구조적

한계를 갖는다. 첫째, 학습 시점 이후에 개정된 법규와 기준을 반영하지 못한다. 「산업안전보건법」과 관련 고시는 지속적으로 개정되므로, 학습 데이터에 지식이 고정된 LLM은 개정 전 기준으로 문서를 생성할 위험이 있으며 이는 법규 준수가 핵심인 위험성평가서에서 치명적 결함이 된다. 둘째, 환각(hallucination)으로 인해 존재하지 않는 KOSHA 가이드 번호나 법조항을 그럴듯하게 생성할 수 있어, 전문 지식이 부족한 작성자가 이를 검증 없이 반영할 위험이 있다(Isah, 2023; 김민기·박성호, 2024). 셋째, 범용 코퍼스로 학습된 출력은 회사·현장의 표준 어휘·표기와 어긋나기 쉬워 사용자의 검토·수정 부담을 오히려 늘린다.

이 한계에 대한 대안으로 미세조정(fine-tuning)이 거론되지만, 미세조정은 라벨 데이터 구축과 그래픽 처리 장치(GPU) 자원, 법규 개정 시마다의 재학습 비용을 요구하여 전담 인력과 예산이 부족한 일반 현장에 적용하기 어렵다(Wu et al., 2025). 따라서 모델 가중치를 변경하지 않으면서 외부의 검증된 지식을 생성 과정에 주입하는 대안이 필요하며, 이 요구에 부합하는 기법이 RAG이다.

RAG는 외부 지식 저장소에서 검색한 문서를 언어 모델의 생성 컨텍스트로 주입함으로써, 모델 가중치의 변경 없이 분야 지식과 최신 정보를 생성에 반영하는 기법이다. Lewis et al.(2020)은 지식 집약적 자연어 처리 과제에서 검색기(retriever)와 생성기(generator)를 결합한 RAG 구조를 제안하고, 모델 내부 지식에만 의존하는 생성보다 검색된 근거에 기반한 생성이 사실 정확성 측면에서 우수함을 보였다. 검색 성능을 뒷받침하는 기술은 의미 벡터 기반의 밀집(dense) 검색으로, Karpukhin et al.(2020)은 질의와 문서를 의미 임베딩 벡터로 변환하여 유사도를 계산하는 밀집 문단 검색(Dense Passage Retrieval, DPR)이 단어 일치 기반 검색보다 우수한 성능을 달성함을 보였다.

RAG가 LLM 단독 적용 대비 갖는 장점은 세 가지로 정리된다. 첫째, 지식 저장소에 새 문서를 추가·교체하는 것만으로 지식을 갱신할 수 있어 법규·기준 개정 시 재학습 없이 대응한다. 둘째, 생성이 검색된 사실 문서에 근거하므로 환각을 구조적으로 억제한다. 셋째, 생성 근거가 된 출처 문서를 함께 제시할 수 있어 검증 가능성과 설명가능성을 확보한다. 이 세 장점은 앞서 정리한

LLM 단독 적용의 세 한계에 정확히 대응하며, RAG가 안전관리 분야에서 LLM의 안전장치로 기능할 수 있음을 시사한다. 본 연구가 개발한 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템(이하 '본 시스템')은 이 구조를 불시·단발성 작업의 평가서 생성에 적용한 것이다.

제 2 항 안전관리 분야 적용 선행연구

안전관리 분야에 LLM을 적용한 선행연구는 문서 생성, 위험 식별, 분야 질의응답·교육·분석의 세 갈래로 축적되어 왔다. 문서 자동 생성 영역에서 한소은(2026)은 시각-언어 모델(Vision-Language Model, VLM)로 일일 위험성평가서를 자동 생성하는 모델을, 김태현(2025)은 법규에 기반한 종합 안전 리포트 생성을 포함한 안전인지 프레임워크를 제안하였다. 위험 식별·의사결정 지원 영역에서 왕인국(2024)은 RAG와 미세조정을 결합한 위험요인 식별 모델을, Wu et al.(2025)은 광산 안전 위반 탐지를 위한 산업안전 특화 VLM을 제시하였다. 분야 질의응답·교육·분석 영역에서는 Isah(2023)가 NATM 터널 위험요인 식별 질의응답 시스템을, Lee(2024)가 교량 유지관리 지식 기반 질의응답 시스템을, Hussain(2025)이 맞춤형 안전 교육 프레임워크를, 김석기·원정훈(2025)이 BERTopic·LLM 결합 사고 패턴 분석을 수행하였으며, 김민기·박성호(2024)는 재난안전관리 분야의 생성형 AI 활용 방안을 검토하였다. 이들 연구의 개요는 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 안전관리 분야 LLM 활용 선행연구

연구자	연구대상	적용 기법	산출물	검증 방식
한소은(2026)	건설현장 일일 위험성평가	VLM 기반 자동 생성	일일 위험성평가서 초안	모델 성능 지표
김태현(2025)	건설현장 위험상황 인지·대응	AI 안전인지 프레임워크	법규 기반 안전 리포트	모델 성능 지표
왕인국(2024)	위험요인 식별	RAG·미세조정 결합 LLM	위험요인 목록	모델 성능 지표
Wu et al.(2025)	광산 안전 위반 탐지	산업안전 특화 VLM(LoRA)	위반 탐지 결과	모델 성능 지표
Isah(2023)	NATM 터널 위험요인 식별	지식그래프 기반 질의응답	위험요인 응답	모델 성능 지표
Lee(2024)	교량 유지관리	지식 기반·LLM 결합 질의응답	유지관리 질의 응답	모델 성능 지표
Hussain(2025)	건설 안전 교육	LLM 맞춤형 교육 프레임워크	개인화 교육 콘텐츠	프레임워크 제안
김석기·원정훈(2025)	소규모 현장 사망사고 분석	BERTopic·LL M 패턴 분석	사고 패턴 유형	텍스트 분석 결과
김민기·박성호(2024)	재난안전관리 행정	생성형 AI 구축·활용 검토	활용 방안 제언	문헌·사례 검토

*주: 각 연구가 보고한 구체적 성능 수치는 원문 확인 전이므로 기재하지 않는다[UNVERIFIED].

이들 선행연구는 두 가지 공통점을 보인다. 첫째, 대상 작업이 대체로 사전에 식별된 계획 작업이며, 계획 밖에서 발생하는 불시·단발성 작업을 표적으로 삼은 연구는 확인되지 않는다. 둘째, 검증이 모델 자체의 성능 지표나 프레임워크 제안 수준에 머물러, 실제 사용자가 그 시스템으로 산출물을 작성했을 때 기존 방식보다 나아지는지를 사람을 대상으로 비교한 연구는 확인되지 않는다. 곧 기술의 성능은 축적되었으나 그 기술이 현장 사용자의 작성 성과를

실제로 개선하는지에 관한 실증은 비어 있다. 다음 절에서는 그 개선 여부를 무엇으로 측정할 것인지를 검토한다.

제 3 절 위험성평가 성과의 측정

제 1 항 작성 성과 지표

위험성평가의 성과는 평가서라는 산출물을 통해 관찰된다. 위험성평가는 유해·위험요인 파악, 위험성 추정·결정, 감소대책 수립·실행의 절차가 위험성평가서로 기록·보존되는 제도이므로, 평가 활동의 질은 산출된 문서에서 확인할 수밖에 없다. 본 연구가 작성 소요시간, 위험요인 도출 건수, 평가서 품질의 세 지표로 작성 성과를 측정하는 근거는 다음과 같다.

첫째, 작성 소요시간은 불시·단발성 작업 평가의 이행 가능성을 좌우하는 제약 조건이다. 앞 절에서 확인했듯 고용노동부(2023: 21)는 유해·위험요인이 빠르게 변동하는 사업장에서 "일일이 수시평가를 실시하기 어려운 문제점"을 상시평가 도입의 배경으로 명시하였다. 여기서 어려움의 실체는 평가 자체의 불가능이 아니라 개별 작업마다 평가를 수행할 시간과 인력의 부족이다. 김성훈(2017)과 서용하(2013)가 지적한 전문인력·정보의 부족도 같은 제약을 가리킨다. 따라서 동일한 작업 상황에서 평가서를 완성하기까지 걸린 시간은 제도 이행의 현실성을 직접 반영하는 지표가 된다.

둘째, 위험요인 도출 건수는 평가의 첫 단계인 유해·위험요인 파악의 충실성을 나타내는 지표이다. 위험성평가는 파악되지 않은 요인에 대해서는 위험성 추정도 감소대책도 수립할 수 없는 순차적 절차이므로, 도출 단계의 누락은 이후 단계 전체의 누락으로 이어진다. 정다예(2018)는 현행 제도가 비정상작업의 위험성평가를 강조하지 않아 해당 작업이 평가에서 누락될 수 있음을 지적하였고, 서용하(2013)는 실무자가 겪는 어려움으로 위험요인 도출과 개선대책 수립을 들었다. 다만 도출 건수는 많을수록 좋다고 단정할 수 없고 적정성과 함께 해석해야 하므로, 본 연구는 이를 품질 지표와 병행하여 사용한다

[CITE_TODO: 위험성평가서의 위험요인 도출 건수를 성과 지표로 사용한 선행연구].

셋째, 평가서 품질은 도출 건수만으로 포착되지 않는 내용의 적정성을 보완한다. 기존 연구는 위험성평가가 형식적으로 운영되는 문제를 반복해서 지적해 왔다. 김정해·오윤경(2023)은 건설현장 안전규제가 형식적 서류 중심으로 흐르는 문제를 지적하고, 박천수(2024)는 상당수 건설 사업장이 평가를 부정기적으로 실시하는 실태를 보고하였다. 문서가 존재한다는 사실과 그 문서가 해당 작업에 실제로 대응한다는 사실은 다르므로, 산출물의 내용을 평가하는 별도의 지표가 필요하다. 본 연구는 위험요인의 적정성, 감소대책의 실효성, 법규·기준 부합도, 양식 완결성의 네 항목으로 품질을 평정한다. 이 네 항목은 고시가 규정한 위험성평가의 절차 요소(유해·위험요인 파악, 감소대책 수립·실행)와 법규 준수·기록 요건에 각각 대응한다[CITE_TODO: 위험성평가서 품질 평정 항목·척도를 제시한 선행연구].

세 지표는 서로를 보완한다. 시간만 단축되고 내용이 부실하다면 개선이 아니며, 건수만 늘고 적정성이 낮아도 개선이 아니다. 세 지표를 함께 관찰할 때에만 자동생성 시스템이 작성 성과를 실제로 향상시켰는지 판단할 수 있다. 이러한 지표 구성은 위험성평가의 실시 여부에 따른 안전성과의 차이를 집단 간 비교로 검정한 조대진 외(2023)의 접근과 마찬가지로, 조건 간 차이를 통해 효과를 확인하는 설계와 정합한다.

제 2 항 안전관리 효과 인식과 측정도구

작성 성과가 산출물의 개선을 보여준다면, 안전관리 효과 인식은 그 개선이 현장 안전관리에 어떤 의미를 갖는지에 대한 사용자의 판단을 보여준다. 안전관리 효과는 안전관리 활동이 산출하는 결과로, 사고의 감소라는 결과 측면과 위험 인지·행동의 개선이라는 과정 측면을 함께 포괄하는 개념이다.

전통적 안전관은 사고를 유발하는 불안전 상태와 불안전 행동을 제거함으로써 사고를 예방한다는 관점에 서 있다. 하인리히(H. W. Heinrich)의 도미노 이론은 사고를 유전·환경, 개인의 결함, 불안전 행동·상태, 사고, 상해로 이어

지는 연쇄로 보고, 그 연쇄의 한 고리인 불안전 행동·상태를 제거하면 사고로의 진행이 차단된다고 설명한다(Heinrich, 1931). 이 관점은 위험요인의 사전 식별과 제거를 핵심으로 하는 위험성평가의 논리적 기초를 이룬다. 한편 현대 안전관리 이론은 사고 발생의 억제를 넘어 정상 작업의 성공적 수행까지 시야에 넣는다. Safety-I은 사고·오류 등 부정적 결과가 발생하지 않는 상태를 안전으로 보는 전통적 관점이고, Safety-II는 변동하는 현장 조건 속에서 작업이 성공적으로 수행되는 능력을 안전으로 보는 관점이다(Hollnagel et al., 2015). 조건이 계속 변하는 건설현장, 특히 불시·단발성 작업에서는 사고의 부재만이 아니라 변동에 대응하여 작업을 안전하게 완수하는 역량이 중요하므로 두 관점을 함께 고려하는 것이 타당하다.

안전관리의 결과는 안전성과(safety performance)와 안전행동(safety behavior)의 개념으로 측정되어 왔다. 안전성은 안전관리 활동의 결과로 나타나는 재해율·아차사고 등의 지표를, 안전행동은 규정 준수(compliance)와 자발적 참여(participation)로 구성되는 구성원의 행동을 가리킨다(Griffin & Neal, 2000; Neal & Griffin, 2006). 안전행동의 개선은 안전성과 향상의 선행요인으로 기능하므로, 시스템이 위험 인지와 안전행동을 개선하면 궁극적으로 사고예방으로 연결된다는 논리를 세울 수 있다. 조대진 외(2023)는 중소기업 사업장을 대상으로 위험성평가 실시 사업장과 미실시 사업장 사이에 안전 분위기, 안전규정 준수, 안전사고 발생률, 안전 최우선 가치, 위험행동 관리의 수준에서 유의한 차이가 있음을 확인하여, 위험성평가 활동이 안전성과 연결됨을 실증하였다.

이상의 이론에 근거하여 본 연구는 안전관리 효과 인식을 사고예방 효과, 위험인지 향상, 안전행동 개선, 관리효율성 향상의 네 하위요인으로 조작화한다. 첫째, 사고예방 효과는 위험요인의 사전 식별·제거를 통해 사고로의 진행을 차단하는 결과로 도미노 이론의 사고 연쇄 차단에 대응한다(Heinrich, 1931). 둘째, 위험인지 향상은 시스템이 제시하는 위험 정보를 통해 작업자·관리자의 위험 지각이 높아지는 과정적 효과이다. 셋째, 안전행동 개선은 향상된 위험 인지가 규정 준수와 자발적 안전 참여로 이어지는 행동 변화이다(Griffin & Neal, 2000). 넷째, 관리효율성 향상은 위험성평가 작성 부담 경감으로 안전관

리자가 본연의 관리 업무에 자원을 재배분하게 되는 효율 개선으로, 본 연구의 실무적 문제의식에 직접 대응한다(김석기·원정훈, 2025; 조도빈, 2026). 네 요인은 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 안전관리 효과 인식의 하위요인 도출

도출된 하위요인	학술적 개념 및 정의	이론적 근거 및 선행연구
사고예방 효과	위험요인 사전 식별·제거로 사고 진행을 차단하는 결과	사고 연쇄 차단(Heinrich, 1931)
위험인지 향상	위험 정보 제공으로 작업자·관리자의 위험 지각이 높아지는 효과	위험 인지 지원 LLM 연구(김태현, 2025; Isah, 2023)
안전행동 개선	향상된 위험 인지가 규정 준수·자발적 참여로 이어지는 행동 변화	안전행동 이론(Griffin & Neal, 2000; Neal & Griffin, 2006)
관리효율성 향상	작성 부담 경감으로 관리 자원을 재배분하는 효율 개선	작성 부담·소규모 현장 자원 제약(김석기·원정훈, 2025; 조도빈, 2026)

측정의 층위는 분명히 해 둘 필요가 있다. 네 하위요인은 사용자가 시스템 사용 직후에 지각한 바를 리커트 척도로 측정하는 인식 수준의 변수이며, 실제 재해율의 변화를 측정하는 지표가 아니다. 인식 측정은 정보시스템·안전관리 연구에서 널리 사용되어 왔으나 자기보고에 따른 편의를 내포하므로, 본 연구는 안전관리 효과를 인식 수준으로 한정하여 해석하고 그 한계를 제6장에서 명시한다. 측정도구의 내적 일관성은 Cronbach's α 로 확인하며 .70을 기준으로 삼는다(Nunnally & Bernstein, 1994).

제 4 절 소결: 연구 공백과 가설 도출

앞의 세 절을 종합하면 세 겹의 공백이 드러난다.

첫째는 제도와 기법의 공백이다. 불시·단발성 작업은 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제15조 제2항 제3호·제4호의 수시평가 대상이며, 고용노동부(2023: 33)도 임시·수시·비정형 작업의 평가 실시를 명시한다. 그러나 그 이행

이 현장에서 어렵다는 점은 규제 당국 스스로 인정한 바이고, JSA와 TBM은 평가 대상 작업이 이미 식별되어 있을 것을 전제로 설계되었으며, 공단 지침은 돌발 상황을 문서 없는 임시·특별 위험분석으로 배정한다. 상시평가는 주기적 절차로 개별 수시평가를 갈음하는 방식이어서, 불시에 발생한 개별 작업의 평가서를 개시 전에 산출할 것을 요구하지도 보장하지도 않는다. 곧 제도는 평가를 요구하지만 이를 문서로 산출할 실무 경로는 비어 있다.

둘째는 자동화 연구의 실증 공백이다. 안전관리 분야의 LLM 연구는 문서 생성·위험 식별·질의응답에서 성과를 축적했으나, 대상이 대체로 계획된 작업이며 검증도 모델 성능 지표에 머물렀다. 실제 안전관리자가 그 시스템으로 평가서를 작성했을 때 기존 방식보다 빠르고 충실한 산출물을 얻는지를 사람을 대상으로 비교한 연구는 확인되지 않는다. 기술의 성능과 사용자의 성과 사이에 놓인 이 간극이 본 연구가 메우려는 지점이다.

셋째는 측정의 공백이자 본 연구의 대응이다. 제3절에서 정리했듯 위험성평가의 개선은 작성 소요시간, 위험요인 도출 건수, 평가서 품질이라는 산출물 기반 지표로 관찰할 수 있으며, 여기에 사용자의 안전관리 효과 인식을 더하면 객관 성과와 주관 평가를 함께 확인할 수 있다. 본 연구는 이 네 가지를 종속변수로 삼는다.

이 세 공백은 다음의 가설로 이어진다. 본 시스템이 불시·단발성 작업의 평가서를 즉시 산출하도록 설계되었다면, 동일한 작업 상황에서 기존 방식으로 작성할 때보다 작성 시간이 단축되고(H1), 검색된 근거를 통해 작성자가 스스로 떠올리지 못한 요인까지 제시되므로 도출되는 위험요인의 수가 증가하며(H2), 법규·기준 문서에 근거한 생성이므로 평가서의 품질이 향상될 것이다(H3). 또한 이러한 산출물의 개선을 경험한 사용자는 시스템 사용 조건에서 안전관리 효과를 더 높게 인식할 것이다(H4). 다만 이러한 개선의 크기가 모든 작성자와 모든 현장에서 같으리라고 보기는 어렵다. 작성에 익숙하지 않은 사용자일수록 초안 제공에서 얻는 이득이 클 수 있고, 위험성평가 절차가 정비되지 않은 현장일수록 근거와 양식을 함께 제공받는 효용이 클 수 있다. 이에 효과의 크기가 참여자의 개인 특성에 따라 달라지는지(H5), 그리고 참여 현장의 특성에 따라 달라지는지(H6)를 함께 확인한다.

이상의 이론적 배경을 바탕으로 제3장에서는 본 연구의 검증 대상인 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템의 요구사항 분석에서 검증에 이르는 개발 과정을 구체적으로 기술한다. 이어 제4장에서 위 가설을 검증하기 위한 실험설계를 제시한다.

제3장 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템 개발

본 장은 이 연구의 실험에서 처치(treatment)가 되는 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템을 어떻게 설계·구현하였는지를 기술한다. 제4장의 실험은 참여자가 이 시스템을 사용한 조건과 기존 방식으로 작성한 조건을 비교하므로, 비교의 한쪽 조건이 무엇인지가 먼저 확정되어야 한다. 본 장은 그 조건의 실체를 제시하는 장이다. 본 시스템은 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)과 검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG)을 결합하여 불시·단발성 작업의 위험성평가서를 즉시 자동으로 생성한다. 불시·단발성 작업은 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 작업이며, 사전에 준비된 평가서가 없으므로 작업이 결정되는 즉시 위험요인을 도출하고 평가서를 작성해야 하는 즉시성과 현장성을 요구한다. 본 장에서는 이러한 현장 요구에 대응하는 시스템의 개발 과정을 요구사항 분석·아키텍처 설계·데이터셋 구축·위험추론 모델 설계·시스템 구현·검증 체계의 순서로 기술한다. 특히 데이터셋 구축, 프롬프트 엔지니어링, 위험추론 로직, 시스템 검증의 네 가지를 본 연구의 개발 차별성으로 삼아 각각을 독립 절로 다룬다.

제 1 절 시스템 개발 개요

본 시스템의 개발 목적은 불시·단발성 작업의 위험성평가서를 신뢰할 수 있는 수준으로 즉시 생성하는 것이다. 불시·단발성 작업은 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 작업이다. 이러한 작업은 기존 작업절차에 없던 절차를 현장에서 새로 도입하는 것이므로, 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 제15조 제2항 제4호가 정한 수시 위험성평가의 사유에 해당한다. 사전에 준비된 평가서가 존재하지 않으므로, 안전관리자는 짧

은 시간 안에 해당 작업 고유의 위험요인을 도출하고 저감대책을 담은 평가서를 작성해야 한다. 그러나 안전관리자에게는 현장에서 결정된 작업의 평가서를 즉석에서 작성할 시간과 전문 지식이 부족하다.

이 즉시성 요구를 개별 작업마다 충족시키기 어렵다는 점은 규제 당국이 스스로 인정한 사실이다. 고용노동부와 한국산업안전보건공단은 2023년 고시 개정의 배경을 설명하면서 "유해·위험요인이 빠르게 변동하는 사업장에서는 일일이 수시평가를 실시하기 어려운 문제점이 있었다"고 밝히고, 그 대응으로 월·주·일 단위의 상시평가 제도를 신설했다(고용노동부, 2023: 21). 그러나 상시평가는 주기적 절차의 이행으로 개별 수시평가를 갈음하는 방식이므로, 불시에 발생한 개별 작업만을 대상으로 한 평가서를 그 작업 개시 전에 산출할 것을 요구하지도 보장하지도 않는다. 본 시스템은 바로 이 간극, 곧 개별 불시·단발성 작업의 평가서를 즉시 확보하는 문제를 겨냥한다.

위험성평가서 작성은 세 가지 구조적 제약을 안고 있다. 첫째, 안전관리자는 현장 순회·점검과 각종 행정 업무를 병행하므로 평가서를 작성할 시간과 전문 지식이 부족하다(박천수, 2024). 둘째, 이러한 여건에서 실무는 이전 양식을 복사·수정하는 형식적 작성 관행에 의존하며, 그 결과 해당 작업 고유의 위험요인이 누락될 수 있다. 셋째, 「산업안전보건법」은 위험성평가의 작성자·확인자에게 법적 책임을 부과하므로, 급하게 작성한 결과의 오류가 곧 개인의 책임 부담으로 이어진다(산업안전보건법, 2024). 여기에 더하여 회사가 다년간의 안전관리 경험으로 검토·승인한 위험성평가 기초자료를 보유하고 있음에도, 이 자료가 실시간 작성 과정에서 활용되지 못한다는 점도 중요한 한계이다. 이 세 제약은 사전 준비 문서가 없는 불시·단발성 작업에서 특히 첨예하게 드러난다.

본 시스템의 개발 방향은 LLM과 RAG의 상호 보완이다. RAG는 외부 지식 저장소에서 검색한 문서를 언어 모델의 생성 컨텍스트로 제공하여, 모델이 학습하지 않은 전문 지식을 생성에 활용하게 하는 기법이다(Lewis et al., 2020). 본 시스템에서 RAG는 회사가 검토·승인한 표준 문장만을 LLM 컨텍스트로 주입하여 환각·법규 미반영·어휘 부정합을 안전장치 차원에서 차단하고, LLM은 검색된 문장을 회사 표준 양식의 본문으로 가공·재구성한다. 즉 RAG가 신

뢰성의 하한을 담당하고 LLM이 표현력과 양식 적합성을 담당하는 대등한 결합 관계를 이루며, 이 결합이 단순 검색 시스템이나 범용 챗봇과 본 시스템을 구분하는 핵심이다. 검색만으로는 양식에 맞는 완결된 평가서를 얻을 수 없고, LLM 단독으로는 근거 없는 내용을 생성할 위험이 있으므로, 두 기술의 약점을 서로 상쇄하는 설계가 생성의 즉시성과 문서의 신뢰성을 동시에 확보하는 전략이 된다.

제 2 절 시스템 요구사항 분석

본 시스템의 요구사항은 앞 절에서 정리한 구조적 제약으로부터 도출하였다. 현장·사용자 관점의 요구는 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 평가 대상 작업이 확정되는 즉시 평가서를 생성할 수 있어야 한다는 즉시성 요구로, 이 요구는 사전 준비 문서가 없는 불시·단발성 작업에서 가장 강하게 나타난다. 둘째, 별도의 고가 장비나 전산 인프라 없이 현장 사무실의 일반 컴퓨터에서 사용할 수 있어야 한다는 경량성 요구이다. 셋째, 생성된 문서가 회사의 결재·보관 절차에 그대로 투입될 수 있도록 회사 표준 양식과 법적 책임 구조에 부합해야 한다는 정합성 요구이다.

이 요구를 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 구분하여 정리하였다. 기능 요구사항은 작업 정보 입력에 대한 위험요인·저감대책의 자동 도출, 회사 표준 양식으로의 자동 채움, 불시·단발성 작업이 제도상 대응하는 수시평가 양식으로의 출력이다. 비기능 요구사항은 일반 사무용 PC 구동, 외부 데이터 정제 없는 즉시 도입, 환각·법규 오류의 억제, 작성자 책임 구조의 유지이다. 이들을 종합하여 다섯 가지 설계 요구사항 R1~R5를 확정하였다. 외부 데이터 정제 없이 즉시 도입 가능할 것(R1), 일반 개인용 컴퓨터(Personal Computer, PC)에서 구동될 것(R2), 회사 표준 양식을 자동으로 채울 것(R3), 환각과 법규 오류를 억제할 것(R4), 작성자 책임 구조를 유지할 것(R5)이 그것이다.

<표 3-1> 위험성평가서 작성의 구조적 제약과 설계 요구사항 R1~R5 매핑

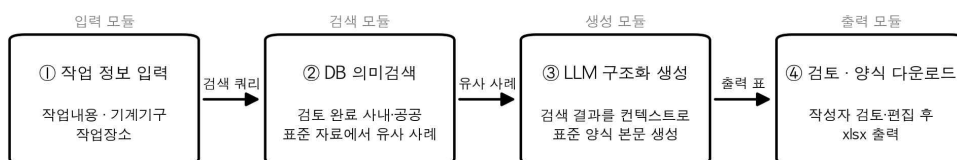
요구	요구사항	구조적 제약	제약이 야기하는 문제	본 시스템의 설계 대응	근거 절
R1	외부 데이터 정제 없이 도입 가능	안전관리자 시간 부족	외부 법규·표준 코퍼스 수집·정제 비용 과다	검토 완료된 사내·공공 표준 자료를 그대로 DB로 사용	제4절
R2	일반 PC 구동	예산 제약	GPU 서버·전용 인프라 도입 부담	클라우드 LLM API 호출 기반의 경량 백엔드	제3절
R3	회사 표준 양식 자동 채움	형식적 작성 관행	이전 양식 복사·수정으로 위험요인 누락	LLM 출력을 표준 양식 본문 열에 매핑, 수시평가 양식 대응	제6절
R4	환각·법규 오류 억제	법적 책임 수반	LLM 단독 시 허위 근거·법조항 생성	검토 완료 문장만 컨텍스트로 주입, 실패 시 검색 결과 폴백	제5절
R5	작성자 책임 명확화	작성자·확인자 책임 구조	완전 자동화 시 책임 소재 모호화	출력 검토·편집과 양식 다운로드 단계 분리	제6절

평가 대상 작업의 성격과 현장 여건을 고려하여 추가로 검토한 요구는 두 가지이다. 하나는 계획에 없던 불시·단발성 작업이 결정되는 즉시 평가서를 생성하는 즉시 생성 요구로, 이는 R1(정제 없는 즉시 도입)과 R2(경량 구동)의 조합으로 대응한다. 다른 하나는 생성 결과를 불시·단발성 작업이 제도상 대

응하는 수시평가의 회사 표준 양식으로 출력해야 한다는 양식 대응 요구로, 이는 R3(양식 자동 채움)으로 충족한다. 다만 현장에서 이동 중 사용을 위한 모바일 인터페이스와 사내망 폐쇄 운영을 위한 온프레미스(on-premise) 배포는 본 연구에서 구현하지 않았으므로, 이후 언급되는 경우 모두 설계(안)으로 한정하여 기술한다.

제 3 절 시스템 아키텍처 설계

본 시스템은 작업 정보 입력, 데이터베이스(Database, DB) 검색, LLM 본문 생성, 사용자 검토 후 양식 다운로드의 4단계 캐스케이드(cascade) 파이프라인으로 구성된다(<그림 3-1>). 캐스케이드 구조란 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력으로 순차 전달되는 처리 구조를 뜻하며, 본 시스템에서는 각 단계의 역할이 명확히 분리되어 있어 어느 단계에서 오류가 발생하더라도 그 영향 범위를 해당 단계 안에 한정할 수 있다. 사용자는 작업내용·기계기구·작업장소 등의 작업 정보를 입력하는 것만으로 파이프라인을 시작하고, 마지막 단계에서 회사 표준 양식의 완성된 위험성평가서를 내려받는다.



앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력으로 순차 전달 — 단계별 오류 영향 범위 한정
LLM 추론은 클라우드 API로 처리 — GPU 없이 일반 사무용 PC에서 구동

<그림 3-1> 본 시스템의 4단계 캐스케이드 처리 파이프라인

모듈 구성은 네 단계에 대응한다. 입력 모듈은 사용자가 입력한 작업 정보를 하나의 검색 쿼리로 결합하고, 검색 모듈은 사용자가 지정한 DB에서 의미 기반으로 유사 사례를 검색한다. 생성 모듈은 검색 결과를 컨텍스트로 하여 LLM에 회사 표준 양식의 본문을 생성하도록 요청하고, 출력 모듈은 사용자의

검토·편집을 거친 결과를 회사 표준 양식의 엑셀 파일로 출력한다. 각 모듈은 앞 모듈의 출력만을 입력으로 받으므로, 검색 결과·생성 결과·최종 출력이 단계별로 추적 가능하다.

아키텍처 수준에서 경량 구동(R2)을 확보한 핵심은 LLM 추론을 외부 클라우드 응용 프로그램 인터페이스(Application Programming Interface, API) 호출로 처리한다는 점이다. 본 시스템은 모델 가중치를 로컬에서 실행하지 않고 클라우드 LLM API에 추론을 위임하므로, 그래픽 처리 장치(Graphics Processing Unit, GPU) 서버나 전용 인프라 없이 일반 사무용 PC에서 전 단계가 동작한다. 이는 예산 제약이 큰 현장에서도 추가 장비 투자 없이 본 시스템을 도입할 수 있음을 뜻한다.

지식 주입 수단으로 미세조정(fine-tuning)이 아니라 RAG를 채택한 것도 요구사항에 근거한 설계 결정이다. 미세조정은 안전관리 분야의 학습 데이터를 별도로 구축하고 GPU 자원으로 모델을 재학습해야 하므로, 도입 비용(R1, R2)과 자료 갱신 시의 재학습 부담이 모두 크다(왕인국, 2024). 반면 RAG는 기성 LLM을 그대로 사용하면서 지식 기반만 교체·갱신하면 되므로, 검토 완료된 자료를 보유한 조직이라면 별도 학습 과정 없이 즉시 도입할 수 있다. 이 선택은 제4절의 DB 구축 방식, 제5절의 위험추론 모델 설계와 일관되게 맞물린다.

제 4 절 위험성평가 데이터셋 구축

본 시스템의 데이터셋은 회사가 보유한 사내 위험성평가 기초자료와 공공기관이 배포한 표준 위험성평가 자료의 두 종류로 구축하였다. 이 절에서 데이터셋의 출처와 선정·정제 절차를 상세히 기술하는 이유는, 본 시스템의 출력 신뢰성이 전적으로 이 데이터의 신뢰성에 의존하기 때문이다.

제 1 항 데이터 출처와 선정 기준

사내 기초자료는 콘크리트·철근·형틀·미장·방수·도장·금속·설비·전기 등 약 38개 공종을 포괄한다. 이 자료는 회사 안전관리부서의 검토·승인을 거쳐 실제 현장에서 사용되어 온 자료로, 각 공종의 대표적 위험요인과 저감대책이 축적되어 있다. 공공 표준 자료는 한국농어촌공사 위험성평가 표준안 등 공공기관이 검증하여 배포한 자료로, 사내 자료와 동급의 검토를 거쳤다는 공통점을 갖는다. 사용자는 작업 맥락에 따라 두 자료 중 하나를 검색 대상으로 지정한다. 사내 기초자료가 정비된 공종에서는 회사의 축적 경험이 반영된 사내 DB를, 그 밖의 작업 맥락에서는 공공 표준안을 검색 대상으로 삼는 방식으로, 두 자료가 서로의 적용 범위를 넓히도록 설계하였다. 공종별 문서 건수와 항목수 등 데이터셋의 정량적 규모는 [확정 필요]로 남긴다.

선정 기준은 "검토·승인 완료"라는 단일 원칙이다. 본 시스템은 검토를 거치지 않은 자료를 데이터셋에 포함하지 않으며, 이는 위험성평가 지원시스템(KRAS)이 공공 검증 절차를 거친 표준 자료를 제공하는 것과 같은 취지이다(안전보건공단, 2024). 검토 완료된 자료만을 대상으로 삼는 이 기준이 이후 위험추론의 신뢰성을 보증하는 출발점이 된다.

제 2 항 보수적 자료 한정 의 논거

검색 대상을 검토 완료된 두 자료로 한정 한 것은 본 시스템의 의도된 보수적 설계이다. 일반적인 RAG 시스템은 범용 전문이나 각종 지침과 같은 외부 코퍼스를 폭넓게 수집하여 지식 기반을 구성하지만, 이 접근은 자료의 수집·변환·정제에 상당한 비용을 요구하며 정제 품질이 곧 생성 품질의 상한이 된다. 본 시스템은 이미 검토·승인된 자료를 변환·정제 없이 그대로 활용함으로써 외부 코퍼스 정제 부담을 회피하고(R1), 두 자료에 축적된 현장의 공통 어휘를 검색과 생성에 직접 활용한다.

이러한 자료 한정이 품질 저하가 아니라 품질 보증으로 작동하는 근거는 두 가지이다. 첫째, 사내 기초자료와 공공 표준안은 안전관리부서와 공공기관이 다년간의 현장 경험으로 축적한 자료로, 해당 공종의 위험요인과 대책에 관한 분야 지식이 압축된 분야 DB로 기능한다. 둘째, 검토 완료된 문장만을 LLM

컨텍스트로 주입하는 구조는 LLM이 근거 없는 내용을 생성하거나 법규에 어긋난 표현을 사용하는 것을 1차로 차단하는 안전장치로 작동한다(R4). 결국 DB의 범위를 좁히는 대신 그 안의 모든 문장이 신뢰할 수 있음을 보장하는 전략이, 법적 책임이 수반되는 위험성평가 문서의 특성에 부합한다.

제 3 항 위험요인 분류체계와 정제·갱신 구조

데이터셋의 위험요인 분류체계는 회사 표준 양식의 본문 항목에 정렬되어 있다. 각 사례는 작업장소, 작업내용, 위험요인, 사고형태, 위험성 등급, 안전보건 추진계획, 개선 후 위험성의 일곱 항목 구조로 정리되며, 이 구조가 검색 단위이자 이후 생성 출력의 구조가 된다. 개별 사례를 이 일곱 항목으로 구조화하는 라벨링의 세부 규칙과 규모는 소스에서 확인되지 않으므로 **[확정 필요]**로 남긴다.

DB의 갱신 절차는 도입 용이성을 우선하여 설계하였다. 회사가 기초자료를 개정하거나 새로운 공종 자료를 추가하는 경우, 원본 파일을 교체하는 것으로 갱신 내용이 시스템에 즉시 반영된다. 별도의 데이터 가공 절차나 시스템 재구축이 필요하지 않으므로, 안전관리부서는 기존의 자료 관리 업무 흐름을 바꾸지 않고 지식 기반을 최신 상태로 유지할 수 있다(R1). 이 파일 교체 갱신 구조는 공종과 작업 유형이 현장 여건에 따라 수시로 늘어나는 상황에서도 데이터셋을 현행화하는 실무적 수단이 된다.

제 5 절 LLM 기반 위험추론 모델 설계

본 절은 본 연구 개발 차별성의 핵심인 위험추론 모델을 다룬다. 위험추론은 의미검색으로 유사 사례를 확보하고, 프롬프트로 위험요인 추출·저감대책 생성·양식 가공을 지시하며, 산정된 위험도를 부여하고, 생성이 실패하면 검색 결과로 후퇴하는 폴백을 내장하는 네 요소로 구성된다.

제 1 항 표준 어휘 기반 의미 검색

검색 단계는 사용자가 선택한 DB를 대상으로 의미 기반(dense) 검색을 수행한다. 본 시스템은 사용자가 입력한 작업내용·기계기구·작업장소를 하나의 검색 쿼리로 결합하여, 표면적 단어 일치가 아니라 의미적 유사성을 기준으로 가장 관련성 높은 사례를 찾는다(Karpukhin et al., 2020). 단어 일치 기반 검색은 현장마다 다른 표기 방식에 취약하지만, 의미 기반 검색은 표현이 달라도 의미가 유사한 사례를 포착하므로 다양한 입력 표현에 안정적으로 대응한다. 현장 작업은 표준화된 작업명이 없는 경우가 많고 특히 불시·단발성 작업에서 입력 표현의 편차가 크므로, 이 의미 기반 검색이 특히 유효하다.

복수 작업 항목이 입력되는 경우에는 항목별 검색을 병렬로 수행하여 응답 지연을 완화한다. 위험성평가서는 통상 여러 작업을 한 번에 다루므로, 항목 수에 비례하여 검색 시간이 늘어나면 즉시성이 훼손된다. 본 시스템은 각 항목의 검색을 동시에 처리하여, 여러 작업을 한꺼번에 다루는 상황에서도 실용적인 응답 속도를 확보한다. 검색 대상이 검토 완료된 표준 자료라는 점은 부수 효과로 생성 품질에도 기여한다. 컨텍스트가 처음부터 현장 표준 어휘로 구성되므로, 후속 생성 출력이 회사·현장의 표기 관행에 자연스럽게 정렬되어 어휘 부정합이 완화된다.

제 2 항 프롬프트 설계

생성 단계에서 LLM은 검색 결과를 컨텍스트로 하여 회사 표준 양식의 본문 항목에 정합하는 구조화 출력을 생성한다. 이 지시를 담당하는 것이 프롬프트이며, 본 시스템의 프롬프트는 세 가지 기능으로 설계하였다. 첫째는 검색된 유사 사례에서 입력 작업에 해당하는 위험요인을 추출하도록 지시하는 위험요인 추출 기능이다. 둘째는 추출된 위험요인에 대응하는 저감대책, 즉 안전보건 추진계획을 생성하도록 지시하는 저감대책 생성 기능이다. 셋째는 결과를 작업장소·작업내용·위험요인·사고형태·위험성 등급·안전보건추진계획·개선 후 위

험성의 일곱 항목 구조로 출력하도록 지시하는 양식 가공 기능이다.

프롬프트 설계의 핵심 원칙은 근거 한정이다. 프롬프트는 LLM이 컨텍스트로 주입된 검토 완료 문장의 범위 안에서만 위험요인과 대책을 구성하도록 지시하여, 컨텍스트 밖의 지식으로 근거 없는 내용을 생성하는 것을 억제한다(R4). 이는 LLM이 회사 표준 양식이라는 고정된 출력 형식을 따르도록 강제하는 구조화 지시와 결합되어, 출력이 처음부터 양식 구조를 갖추게 한다. 다만 실제 프롬프트 원문은 소스 자료에서 확인되지 않으므로 본 절은 프롬프트의 기능과 원칙을 구조 수준에서 기술하며, 프롬프트 전문의 본문 수록 여부는 [확정 필요: 프롬프트 원문 수록 여부]로 남긴다.

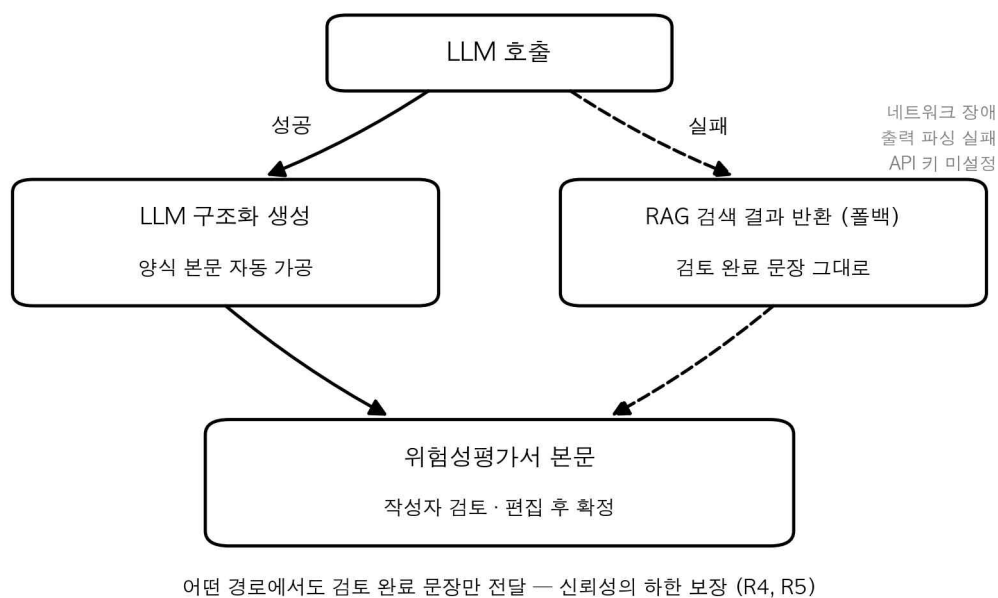
제 3 항 위험도 산정 로직

위험도 산정은 각 위험요인에 위험성 등급과 개선 후 위험성을 부여하는 과정이다. 산업 위험성평가 실무에서 위험도는 통상 사고 발생 빈도와 피해 강도의 조합으로 결정되므로, 본 시스템도 빈도와 강도를 축으로 하는 위험 매트릭스(risk matrix)로 등급을 산정하는 방식을 설계할 수 있다. 다만 본 시스템이 실제로 빈도×강도 매트릭스 연산을 수행하는지, 아니면 검토 완료 자료에 이미 부여된 등급을 검색·재사용하는지는 소스에서 명시적으로 확인되지 않는다. 따라서 빈도×강도 위험 매트릭스의 직접 적용은 설계(안)으로 기술하고, 현재 구현이 데이터셋에 기재된 등급을 그대로 채우는 방식일 가능성을 [확정 필요]로 병기한다.

위험도 산정에서도 보수적 원칙이 유지된다. 등급이 검토 완료 자료에 근거하여 부여되는 한, 산정 결과는 임의 생성이 아니라 검증된 기준에 정렬된다. 이 점이 본 시스템의 위험도 산정을 LLM이 자유롭게 숫자를 생성하는 방식과 구분한다.

제 4 항 LLM 폴백과 보수적 운영

본 시스템은 LLM 호출이 실패하더라도 위험성평가서 본문을 제공하는 폴백(fallback) 경로를 내장한다. LLM 호출은 네트워크 장애, 출력 파싱 실패, API 키 미설정 등으로 실패할 수 있으며, 이 경우 본 시스템은 DB 검색 결과를 그대로 본문으로 반환한다(<그림 3-2>). 폴백 출력은 LLM의 가공을 거치지 않아 양식 정합성은 낮지만, 검토 완료된 표준 문장 그 자체이므로 내용의 신뢰성은 유지된다. 사용자는 폴백 출력도 동일하게 검토·편집을 거쳐 양식을 확정한다.



<그림 3-2> LLM 위험추론과 폴백(Fallback) 동작 흐름

폴백은 RAG가 LLM을 보완하는 안전장치의 가장 명시적인 구현이다. 폴백은 외부 API 장애가 서비스 중단으로 이어지지 않도록 가용성을 보장하고, 어떤 운영 조건에서도 검토 완료 문장만이 사용자에게 전달되도록 보장한다. 이를 통해 LLM의 실패나 비정상 출력이 문서 신뢰성 훼손으로, 나아가 작성자의 법적 책임으로 전가되지 않도록 한다(R4, R5). 검증된 지식 기반을 신뢰성의 하한으로 삼고 LLM의 생성 능력을 그 위에 얹되 생성이 실패하면 하한으로 후퇴하는 이 구조는, 신뢰성이 곧 책임에 직결되는 위험성평가 문서 생성에 특히 적합한 운영 원칙이다.

제 6 절 위험성평가 프로세스 및 시스템 구현

사용자 관점에서 본 시스템의 위험성평가 프로세스는 네 단계로 진행된다. 사용자가 평가 대상 작업의 정보를 입력하면(작업 입력), 시스템이 유사 사례를 검색·가공하여 위험요인을 제시하고(위험요인 도출), 각 위험요인에 위험성 등급을 부여하며(위험도 산정), 대응하는 안전보건추진계획을 함께 제시한다(저감대책 추천). 사용자는 이 결과를 화면에서 확인하고 필요한 항목을 수정한 뒤 양식으로 내려받는다. 이 흐름은 작업이 결정된 시점부터 평가서 확보까지의 시간을 크게 단축하는 것을 목표로 하며, 사전 준비 문서가 없는 불시·단발성 작업에서는 이 단축이 곧 작업 착수 전 평가의 성립 여부를 좌우한다.

구현 환경은 일반 사무용 PC와 클라우드 LLM API의 조합이다. 앞 절에서 기술한 대로 모델 추론이 클라우드 API로 처리되므로 로컬 장비 요구가 낮고, 백엔드는 검색·프롬프트 호출·양식 출력을 담당하는 경량 구조로 구성된다. 사용된 LLM API의 구체적 모델명·버전과 임베딩 모델 등 구현 세부는 소스에서 확인되지 않으므로 [확정 필요]로 남긴다.

양식 자동 채움은 R3을 충족하는 출력 단계의 핵심이다. 본 시스템은 확정된 출력 표를 회사 표준 「위험성평가서」 양식의 엑셀 파일(xlsx)로 출력하며, 불시·단발성 작업이 제도상 대응하는 수시평가 양식을 주 경로로 지원한다(<그림 3-3>). 수시평가 양식의 본문 행에 출력 표의 각 항목을 셀 단위로 매핑하므로, 내려받은 파일은 추가 편집 없이 기존 결재·보관 절차에 그대로 투입된다. 동일한 매핑 구조로 최초·정기 평가 양식도 처리할 수 있으나, 본 연구의 대상은 불시·단발성 작업이 대응하는 수시평가 양식으로 한정한다. 사전에 준비된 평가서가 없는 불시·단발성 작업에서는 이 자동 채움이 작업 결정 직후 결재 가능한 문서를 확보하는 실질적 수단이 되므로, 양식 정합성이 곧 시스템의 실무 가치를 좌우한다.

시스템 자동 채움 → 작성자 검토·확정 → xlsx 다운로드



작업장소	작업내용	위험요인	사고형태	위험성 등급	안전보건추진계획	개선 후 위험성

회사 표준 「위험성평가서」 수시평가 양식의 본문 행에 셀 단위 매핑
※ 셀 내용은 배치 모형이며 실제 위험요인 문구가 아니다.

<그림 3-3> 회사 표준 양식(xlsx) 자동 채움 결과 모형

작성자 검토·책임 구조는 양식 다운로드를 LLM 생성과 분리된 단계로 두어 유지한다(R5). 사용자는 LLM이 생성한 출력 표의 모든 항목을 확인하고 필요한 항목을 수정·보완하여 명시적으로 확정된 뒤에야 다운로드를 수행한다. 따라서 최종 문서의 내용은 시스템이 아니라 작성자가 확정된 것이며, 이는 「산업안전보건법」이 정한 작성자·확인자 책임 구조에 부합한다(산업안전보건법, 2024). 본 시스템은 작성의 노력을 대체하되 작성의 책임을 대체하지 않는 도구로 자리매김한다.

제 7 절 시스템 검증 및 성능평가

본 절은 개발한 시스템의 타당성을 확인하기 위한 검증 체계를 설계한다. 검증은 시스템 산출물 자체가 요구 수준을 충족하는지를 확인하는 것을 목적으로 하며, 이는 실사용자가 실제 과업을 수행하는 실험으로 효과성을 검증하는 제4장·제5장과 목적과 대상이 구분된다. 즉 제3장의 검증은 시스템 자체의 성능을 대상으로 하고, 제4장 이후의 검증은 본 시스템을 처치 조건으로 삼아 조건 간 작성 성과와 안전관리 효과 인식의 차이를 대상으로 한다.

검증 체계는 네 축으로 설계하였다. 첫째, 전문가 타당성 검토로, 안전관리 실무 전문가가 시스템이 생성한 평가서의 위험요인·저감대책이 해당 작업에 타당한지를 검토하는 절차를 설계한다. 둘째, 정확도 평가로, 시스템이 도출한

위험요인이 검토 완료 자료의 기준 위험요인과 얼마나 일치하는지를 확인하는 절차를 설계한다. 셋째, 응답성 평가로, 작업 정보 입력부터 평가서 산출까지의 응답 시간과 병렬 검색의 지연 완화 효과를 측정하는 절차를 설계한다. 넷째, 사용성 평가로, 실무자가 시스템을 실제 작성 흐름에서 사용할 때의 편의성과 양식 적합성을 평가하는 절차를 설계한다.

이 검증들의 수행 여부와 정량 결과는 본 연구에서 확정하지 않으므로, 본절은 각 검증을 앞으로 수행할 계획으로 기술한다. 전문가 타당성 검토·정확도·응답성·사용성의 구체적 지표값과 표본은 검증 수행 시점에 확정하며, 현재 단계에서는 어떤 성능 수치도 제시하지 않는다[UNVERIFIED]. 이러한 검증 체계의 설계는 시스템이 요구사항 R1~R5를 실제로 충족하는지를 판정하는 근거를 마련하고, 이어지는 실사용자 실험과 함께 본 시스템의 효과성을 다층적으로 확인하는 토대가 된다.

제 8 절 소결: 실험 처치로서의 시스템과 효과성 검증의 필요성

본 장은 위험성평가서 작성의 구조적 제약과 현장의 즉시성·정합성 요구로부터 설계 요구사항 R1~R5를 도출하고, 이를 충족하는 4단계 캐스케이드 아키텍처, 사내·공공 표준 데이터셋, 의미검색·프롬프트·위험도 산정·폴백으로 구성된 위험추론 모델, 그리고 작성자 책임 구조를 유지하는 검토·다운로드 단계를 개발하였다. 데이터셋 구축·프롬프트 엔지니어링·위험추론 로직·시스템 검증의 네 가지가 본 개발의 차별성이며, 이들은 모두 "검증된 지식을 신뢰성의 하한으로 삼는다"는 하나의 보수적 원칙으로 관통된다.

본 시스템이 구현한 설계 패턴은 안전 분야 자동화 전반으로 일반화할 수 있다. 검토 완료 자료만을 컨텍스트로 삼는 보수적 RAG, RAG와 LLM이 서로의 약점을 상쇄하는 상호 보완 결합, 생성 실패 시 검증된 하한으로 후퇴하는 폴백의 세 요소는, 출력 오류가 작성자의 법적 책임과 현장 안전에 직결되는 다른 안전 업무의 자동화에도 동일하게 적용할 수 있다. 이는 생성 품질을 극

대화하는 설계보다 최악의 조건에서도 신뢰할 수 있는 출력을 보장하는 설계가 우선되어야 한다는 원칙의 구체화이다.

본 장의 개발 산출물은 이어지는 실험에서 처치 조건의 실체를 이룬다. 제4장의 실험은 동일한 참여자가 기존 방식과 본 시스템 사용이라는 두 조건에서 각각 불시·단발성 작업의 위험성평가서를 작성하도록 설계되므로, 본 장에서 확정한 아키텍처·데이터셋·위험추론·출력 절차가 곧 "본 시스템 사용" 조건의 내용이 된다. 처치의 내용을 이처럼 절차 수준까지 고정해 두어야 조건 간 차이를 시스템의 효과로 해석할 수 있다.

다만 시스템을 개발하고 그 설계 근거를 제시하는 것만으로는 그 시스템이 실제 작성 성과를 개선하는지 알 수 없다. 개발자의 설계 의도와 현장에서 실제로 나타나는 성과는 별개의 문제이며, 이를 확인하려면 동일한 작업을 두 방식으로 수행하고 그 결과를 비교하는 검증이 필요하다. 이에 이어지는 제4장에서는 본 시스템의 효과성을 검증하기 위한 실험설계와 가설, 측정도구와 분석방법을 제시한다.

제4장 연구설계

본 장은 제3장에서 개발한 건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템(이하 "본 시스템")의 효과성을 실험으로 검증하기 위한 연구설계를 제시한다. 본 연구는 동일 참여자가 기존 방식과 본 시스템 사용의 두 조건에서 각각 위험성평가서를 작성하게 하고, 조건 간 작성 성과와 안전관리 효과 인식의 차이를 검정하는 유사실험 설계를 채택한다. 이하에서 연구모형과 가설, 실험설계, 실험 대상과 표본, 실험 과제와 절차, 측정도구, 분석방법을 순서대로 기술한다.

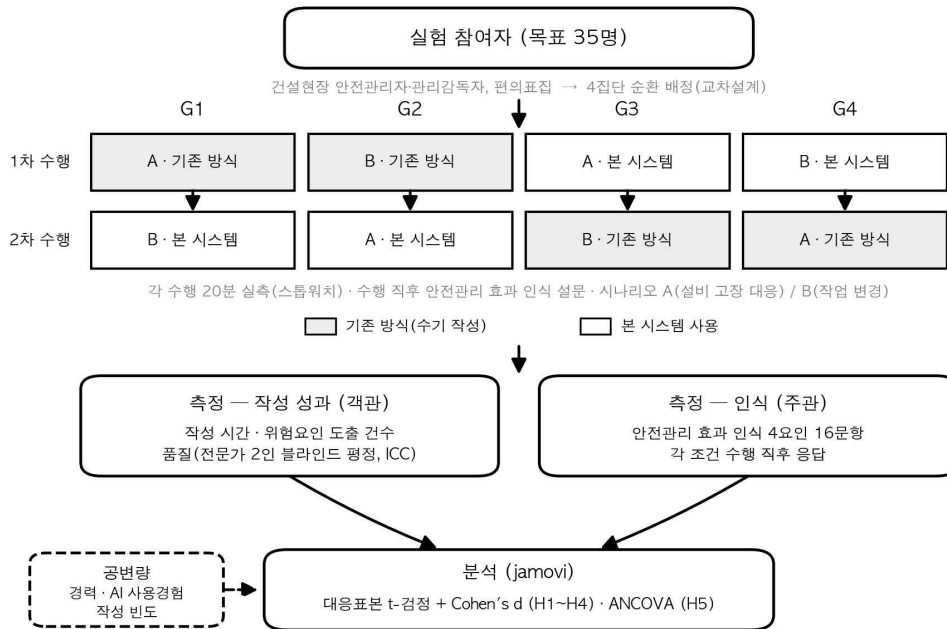
제 1 절 연구모형 및 가설

본 연구의 연구모형은 다음과 같다. 동일 참여자가 두 조건(기존 방식 / 본 시스템 사용)에서 불시·단발성 작업 위험성평가서를 각각 작성하고, 조건 간 작성 성과와 안전관리 효과 인식의 차이를 검정한다. 여기에 더해 조건의 효과 크기가 참여자의 개인 특성과 참여 현장의 특성에 따라 달라지는지를 조절효과로 확인한다.

이 모형에서 독립변수는 작성 조건이라는 처치이고, 종속변수는 조건별로 산출된 작성 성과 3종(작성 소요시간, 위험요인 도출 건수, 평가서 품질)과 안전관리 효과 인식이다. 참여자가 두 조건을 모두 수행하므로 개인 역량의 차이는 설계 단계에서 이미 제거된다.

개인 특성과 현장 특성은 통제변수가 아니라 조절변수로 둔다. 같은 사람이 두 조건을 모두 수행하는 피험자 내 설계에서는 개인 수준의 특성이 조건 간 차이값을 구하는 과정에서 소거되므로, 그 특성을 공변량으로 투입하여 통제하더라도 조건 효과의 점추정치는 달라지지 않는다. 통제 후에도 효과가 유지되는지를 묻는 물음은 이 설계에서 동어반복이 된다. 따라서 본 연구는 물음을 바꾸어, 효과가 있는지가 아니라 효과의 크기가 누구에게서 그리고 어떤 현장에서 더 크게 나타나는지를 확인한다. 이것이 인과관계 성립의 세 번째

조건인 통제를 포기한다는 뜻은 아니다. 통제는 동일인 반복측정이라는 설계 자체로 충족하며, 조절효과는 그 위에서 효과의 경계 조건을 밝히는 별도의 물음이다.



<그림 4-1> 실험설계 모형

연구가설은 다음과 같다.

H1의 논거. 불시·단발성 작업은 사전 공정계획에 포함되지 않아 준비된 평가서가 없는 상태에서 평가서를 새로 작성해야 하므로, 작성에 드는 시간이 곧 착수 지연으로 이어진다. 제3장에서 본 시스템은 작업 정보를 입력하면 검색 증강 생성을 거쳐 위험요인과 감소대책 초안을 즉시 산출하도록 구현되었다. 작성자가 백지에서 항목을 구성하는 대신 산출된 초안을 검토·수정하는 작업으로 전환되므로, 조건 간 작성 시간에 차이가 나타날 것으로 예상된다.

H2의 논거. 위험요인 도출의 폭은 작성자가 기억에서 인출할 수 있는 위험 유형의 범위에 좌우된다. 제3장에서 본 시스템은 법령·지침과 재해사례를 지식베이스로 검색해 유사 작업의 위험요인을 함께 제시하도록 설계되었다. 작성자가 개인 경험만으로 떠올리기 어려운 위험요인이 후보로 노출되므로, 시스템 사용 조건에서 도출 건수가 증가할 것으로 예상된다.

H3의 논거. 평가서의 품질은 위험요인이 작업 실태에 맞게 특정되었는지, 감소대책이 실행 가능한지, 법규·기준에 부합하는지, 양식이 완결되었는지로 판단할 수 있다. 제3장에서 본 시스템은 근거 조문과 양식 구조를 함께 산출하도록 구성되었으므로, 작성자가 개별적으로 법규를 확인하고 양식을 채우는 부담이 줄어든다. 이에 시스템 사용 조건에서 품질 평정 점수가 높게 나타날 것으로 예상된다.

H4의 논거. 안전관리 효과 인식은 사고예방 효과, 위험인지 향상, 안전행동 개선, 관리효율성 향상의 네 요인으로 구성되며, 이는 제2장 제3절 제2항에서 검토한 안전 성과 인식 측정의 계보를 따른다. 작성 과정에서 위험요인을 폭넓게 확인하고 근거를 함께 제시받은 경험은 위험 인지와 관리 효율에 대한 지각을 높일 수 있다. 다만 인식은 실제 안전 성과와 구별되는 층위이므로, 본 가설은 지각 수준의 차이에 한정해 설정한다.

H5의 논거. 시스템이 주는 이득의 크기는 작성자가 원래 갖고 있던 역량에 따라 다를 수 있다. 위험성평가 작성에 익숙하지 않거나 안전관리 경력이 짧은 작성자는 백지에서 항목을 구성하는 부담이 크므로 초안 제공에서 얻는 이득이 클 수 있는 반면, 숙련된 작성자는 이미 자신의 절차를 갖추고 있어 이득이 작을 수 있다. 생성형 도구 사용경험도 같은 방향으로 작동할 수 있다. 도구에 익숙한 참여자는 산출된 초안을 빠르게 검토·수정하는 반면, 처음 접하는 참여자는 도구 조작 자체에 시간을 쓸 수 있다. 직책 또한 평가서 작성의 책임 범위와 숙련도를 가르는 지표가 된다. 이에 조건 간 차이값을 종속변수로 두고 직책을 요인으로, 안전관리 경력과 AI·생성형 도구 사용경험을 공변량으로 투입하여 효과 크기의 차이를 확인한다.

H6의 논거. 같은 시스템이라도 현장의 안전관리 여건에 따라 체감 이득이 다를 수 있다. 안전관리자가 배치된 현장은 위험성평가 절차와 서식이 이미 정비되어 있어 작성자가 참고할 기준이 존재하는 반면, 배치되지 않은 현장은 작성자가 절차와 내용을 스스로 구성해야 한다. 따라서 시스템이 제공하는 근거 조문과 양식 구조의 효용은 배치되지 않은 현장에서 더 클 것으로 예상된다. 본 연구는 현장당 2~3명씩 다수 현장에서 참여자를 모집하므로, 현장 수준 특성이 효과 크기를 가르는지를 검토할 수 있다. 다만 참여자가 같은 현장에

속한 데서 오는 군집 구조를 고려하여, H6은 현장별 차이값 평균을 사례로 두고 현장을 분석 단위로 검정한다(제6절 참조).

효과의 층위를 분명히 해 둔다. 본 연구의 주 주장은 작성 성과(H1~H3)다. 안전관리 효과(H4)는 인식 수준에서 확인하는 것으로 한정하며, 실제 사고 감소는 본 설계로 검증할 수 없다. 이 한계는 제6장 제3절에서 다시 다룬다.

제 2 절 실험설계

본 연구는 대응표본(피험자 내) 2조건 × 시나리오 2종 교차 설계를 채택한다. 각 참여자는 기존 방식과 본 시스템 사용의 두 조건을 모두 수행하며, 두 조건에서 서로 다른 시나리오를 배정받는다.

대응표본 설계를 택한 이유는 세 가지다. 첫째, 위험성평가서 작성 성과는 작성자의 경력과 문서 작성 역량에 크게 좌우되는데, 같은 사람을 두 조건에서 관찰하면 이 개인차가 설계 단계에서 제거된다. 둘째, 동일한 표본 규모에서 피험자 간 설계보다 높은 검정력을 확보할 수 있어, 현장 실무자를 모집해야 하는 본 연구의 조건에 적합하다. 셋째, 건설현장 안전관리자·관리감독자 중 실험 참여가 가능한 인원이 제한적이므로, 두 집단을 각각 확보하는 방식은 현실적으로 어렵다.

동일 참여자가 두 조건을 수행하면 앞선 수행이 뒤따르는 수행에 영향을 주는 순서효과와, 같은 시나리오를 반복하며 익숙해지는 학습효과가 발생할 수 있다. 본 연구는 두 가지 장치로 이를 통제한다. 첫째, 조건 수행 순서를 균형 배치(counterbalancing)하여 참여자의 절반은 기존 방식을 먼저, 나머지 절반은 시스템 사용을 먼저 수행하게 한다. 둘째, 두 조건에 서로 다른 시나리오를 배정하여 동일 과제의 반복 수행을 차단한다. 조건과 시나리오, 수행 순서를 교차하면 <표 4-1>의 4개 집단이 구성된다.

<표 4-1> 실험 조건 배정

집단	1차	2차
G1	A-기준	B-시스템
G2	B-기준	A-시스템
G3	A-시스템	B-기준
G4	B-시스템	A-기준

참여자는 4개 집단에 각 8~10명씩 배정한다. 이 배정에서 시나리오 A와 B는 각 조건에 동일한 빈도로 나타나고, 시스템 사용 조건도 1차와 2차에 동일한 빈도로 나타난다. 따라서 조건의 효과가 특정 시나리오의 난이도나 특정 수행 순서에 실려 나타나는 문제를 배정 단계에서 상쇄한다. 잔여 효과는 제6절의 혼합 반복측정 분석으로 사후 점검한다.

기대 편향도 통제한다. 참여자에게는 연구 목적을 "작성 방식 두 가지의 비교"로만 안내하고, 본 시스템의 우수성을 검증한다는 취지는 사전에 밝히지 않는다. 안내문과 동의서에도 동일한 표현을 사용하여, 참여자가 특정 조건에 유리하게 응답할 유인을 줄인다.

제 3 절 실험 대상 및 표본

실험 참여자는 건설현장의 안전관리자와 관리감독자로서 위험성평가서 작성 경험이 있는 자로 한정한다. 위험성평가서 작성 경험을 요건으로 두는 이유는, 기존 방식 조건이 참여자의 통상적 작성 절차를 재현하는 것을 전제로 하기 때문이다. 작성 경험이 없는 참여자는 기존 방식 조건에서 과제를 수행하지 못하므로 조건 간 비교가 성립하지 않는다.

표본 규모는 최소 52명으로 설정한다. 산정 근거는 다음과 같다. 본 연구는 H1~H3의 세 가설을 같은 표본에서 함께 검정하므로 다중검정에 따른 제1종 오류 팽창을 Holm 절차로 보정한다(제6절 참조). 보정을 적용하면 개별 검정에 요구되는 유의수준이 낮아져 필요한 표본이 늘어나므로, 보정 전 기준이 아니라 보정 후 기준으로 규모를 산정하였다. 대응표본 t-검정을 기준으로 양측 유의수준 .05, 검정력 .80을 두고 Holm 보정 후에도 $d \approx 0.45$ 의 효과를 감

지할 수 있는 규모가 52명이다. 기준 효과크기를 $d = 0.45$ 로 둔 것은 Cohen(1988)의 해석 관례($d \approx .20$ 작음, $.50$ 중간, $.80$ 큼)에서 중간 효과에 조금 못 미치는 보수적 값을 택한 것으로, 실제 효과가 중간 수준이라면 검정력에 여유가 생긴다. 중도 이탈과 불성실 응답을 감안하여 모집 인원은 이보다 여유 있게 확보한다. 검정력 분석은 G*Power를 사용한다(Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007). G*Power를 이용한 정확한 산출값과 그 출력 결과는 [확정 필요]이다.

참여자는 다수 현장에서 나누어 모집한다. 한 현장에서 52명을 확보하는 것은 현실적으로 어렵고, 한 현장에 표본이 몰리면 그 현장의 고유한 안전관리 여건이 결과 전체에 섞여 들어간다. 이에 현장당 2~3명씩 모집하며, 이 경우 참여 현장은 17~26곳이 된다. 다현장 모집은 결과의 적용 범위를 넓히는 동시에, 현장 특성이 효과 크기를 가르는지를 검토할 수 있게 한다(H6). 다만 같은 현장에 속한 참여자들의 응답이 서로 닮는 군집 구조가 생기므로, 현장 수준 가설인 H6은 현장별 차이값 평균을 사례로 두어 군집을 제거한 뒤 검정한다(제6절 참조).

집단 배정은 현장 순회 순서에 따라 G1~G4를 순환 배정한다. 현장당 참여자가 2~3명이므로 한 현장에서 네 집단을 모두 채울 수 없고, 이를 방치하면 현장과 배정 집단이 얹혀 조건 효과와 현장 효과가 분리되지 않는다. 배정표는 현장 방문 전에 확정하며, 현장에서 즉흥적으로 배정하지 않는다.

표집은 편의표집으로 한다. 본 시스템을 실험 환경에서 사용할 수 있고 지정된 시간에 대면 세션에 참여할 수 있는 인원으로 대상이 제한되므로, 확률표집을 적용하기 어렵다. 따라서 본 연구의 결과는 참여자 집단을 넘어 건설업 전체로 일반화하기 어렵다. 이 제약은 제6장 제3절에서 한계로 명시하고, 참여자의 개인 특성 분포와 참여 현장의 특성 분포를 제5장 제1절에 보고하여 독자가 적용 범위를 판단할 수 있게 한다.

현장 특성은 참여자에게 묻지 않는다. 공사금액이나 총 근로자 수와 같은 항목은 개별 참여자의 자기보고가 부정확할 수 있기 때문이다. 이에 현장 정보 시트(A4 1장)를 별도로 마련하여 현장 담당자에게서 직접 수집한다. 시트의 서식은 부록에 수록한다.

연구윤리는 다음과 같이 준수한다. 참여는 자발적이며, 참여자는 언제든지 중단할 수 있다. 수집 자료는 익명으로 처리하여 개인과 소속 현장을 식별할 수 없게 하고, 산출물과 설문 응답은 무작위 코드로만 연결한다. 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 대상 여부는 [확정 필요 - 경기대 IRB 확인]이며, 심의 대상에 해당하면 승인 후 자료를 수집한다.

제 4 절 실험 과제 및 절차

실험 과제는 불시·단발성 작업 위험성평가서 작성이다. 시나리오는 2종으로 구성한다. 시나리오 A는 설비 고장 대응으로, 타워크레인 유압 계통 이상에 따른 긴급 점검·보수 작업이다. 시나리오 B는 작업 변경으로, 우천으로 공정이 변경되어 당일 결정된 지하층 배수·양수 작업이다.

두 시나리오는 세 가지 원칙에 따라 설계한다. 첫째, 제2장에서 정의한 불시·단발성 2요건, 즉 발생 시점이 계획에 없다는 불시성과 1회성·비반복이라는 단발성을 모두 충족하게 구성한다. 둘째, 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 제15조 제2항의 수시평가 사유에 부합하도록 상황을 설정하여, 과제가 제도상 실제로 요구되는 평가 상황을 재현하게 한다. 셋째, 두 시나리오의 난이도를 동등하게 설계한다. 작업 단계 수, 관련 설비·공종의 수, 제시 정보의 분량을 맞추고, 난이도 동등성은 예비조사에서 확인한다.

세션은 1인당 약 65분으로 운영하며, 절차는 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 실험 세션 절차

순서	단계	소요 시간	주요 내용
1	설명·동의	5분	연구 안내("작성 방식 두 가지의 비교"), 동의서 서명
2	사전 설문	5분	개인 특성(경력·AI 사용경험·작성 빈도) 응답
3	1차 조건 수행	20분	배정된 조건·시나리오로 위험성평가서 작성
4	1차 직후 인식 설문	5분	안전관리 효과 인식 16문항 응답
5	휴식	5분	이월 효과 완화
6	2차 조건 수행	20분	나머지 조건·시나리오로 위험성평가서 작성
7	2차 직후 인식 설문	5분	안전관리 효과 인식 16문항 응답
8	개방형 의견	5분	개선점·우려점 자유 기술

각 조건의 수행 시간은 스톱워치로 실측한다. 참여자가 평가서 작성을 마쳤다고 알린 시점까지의 시간을 기록하며, 20분을 초과하면 수행을 중단하고 중단 여부를 별도로 기록한다. 시간 제한을 두는 이유는 두 가지다. 첫째, 불시·단발성 작업은 착수 지연을 최소화해야 하는 상황이므로, 제한 없는 작성 시간은 실제 사용 맥락과 맞지 않는다. 둘째, 제한이 없으면 소요시간의 분산이 과제 몰입도에 좌우되어 조건 간 비교가 흐려진다. 중단 사례는 분석에서 별도로 표시하고, 그 처리 방식은 제6절에 따른다.

예비조사는 본조사 전 2~3명을 대상으로 실시한다. 예비조사에서는 두 시나리오의 난이도 동등성, 조건별 소요시간이 20분 제한 안에서 현실적인지, 인식 설문 문항의 이해도에 문제가 없는지를 점검한다. 점검 결과에 따라 시나리오의 정보 분량과 문항 표현을 조정한다. 예비조사 참여자는 본조사에서 제외한

다.

제 5 절 측정도구

본 연구는 객관 성과 3종과 안전관리 효과 인식 1종을 측정하고, 조절변수로 개인 특성 5종과 현장 특성 4종을 함께 측정한다. 측정변수의 정의와 측정방법은 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 측정변수의 정의와 측정방법

구분	변수	정의	측정방법	측정 시점
객관 성과	작성 소요시간	조건별 위험성평가서 작성에 소요된 시간(분)	스톱워치 실측, 20분 초과 시 중단 기록	각 조건 수행 중
	위험요인 도출 건수	작성된 평가서에 기재된 위험요인의 수(개)	산출물 계수	각 조건 수행 후
	평가서 품질	위험요인의 적정성·감소대 책의 실효성·법규 부합도·양식 완결성의 평균	전문가 2인의 블라인드 4항목 5점 평정	전 세션 종료 후
주관 인식	안전관리 효과 인식	사고예방 효과·위험인지 향상·안전행동 개선·관리효율 성 향상에 대한 지각	4요인 16문항, 5점 리커트	각 조건 수행 직후
개인 특성	직책	현장에서 수행하는 직무상 지위	자기보고(명목 척도)	사전 설문
	안전관리 경력	안전관리 업무 종사 기간(년)	자기보고	사전 설문
	AI·생성형 도구 사용경험	생성형 인공지능 도구 사용 정도	5점 척도 자기보고	사전 설문
	위험성평가 작성 빈도	위험성평가서 작성 빈도	자기보고	사전 설문
	성별	참여자의 성별	자기보고(명목 척도)	사전 설문
현장 특성	안전관리자 배치 유무	해당 현장의 안전관리자 선임 여부	현장 정보 시트	현장 방문 시
	공사금액	해당 현장의 총 공사금액	현장 정보 시트	현장 방문 시
	조각조	해당 현장의 조각조	현장 정보	현장 방문 시

제 1 항 객관 성과의 측정

작성 소요시간은 각 조건의 작성 시작 시점부터 참여자가 완료를 알린 시점까지를 스톱워치로 실측한다. 자기보고가 아니라 실측을 사용하므로 회상 오류가 개입하지 않는다. 20분 초과로 중단한 사례는 소요시간을 20분으로 기록하고 중단 사실을 함께 남긴다.

위험요인 도출 건수는 산출된 평가서에 기재된 위험요인의 수로 측정한다. 계수 규칙은 사전에 정한다. 동일한 위험요인을 표현만 달리해 중복 기재한 경우는 1건으로 계수하고, 하나의 항목에 성격이 다른 위험이 함께 기술된 경우는 분리해 계수한다. 계수는 연구자가 수행하되, 판단이 갈리는 항목은 품질 평정자와 협의해 확정하고 그 처리 내역을 기록한다.

평가서 품질은 전문가 2인이 블라인드로 평정한다. 평정 항목은 위험요인의 적정성, 감소대책의 실효성, 법규·기준 부합도, 양식 완결성의 4개이며, 각 항목을 5점으로 평정한 평균을 품질 점수로 사용한다. 평정의 객관성은 다음 절차로 확보한다. 첫째, 모든 산출물을 동일한 양식으로 전사하여 필체와 작성 방식의 흔적을 제거한다. 둘째, 각 산출물에 무작위 코드를 부여하여 어느 조건에서 작성되었는지, 어느 참여자의 것인지 평정자가 알 수 없게 한다. 셋째, 평정 순서를 무작위로 배열한다. 넷째, 평정자는 안전관리 실무 경력자 또는 관련 전공자로 구성하며, 자격 요건과 경력을 제5장에 보고한다. 평정자간 신뢰도는 급내상관계수(ICC)로 산출하며 .75 이상을 기준으로 한다. 이 기준은 ICC .5 미만을 낮음, .5~.75를 보통, .75~.9를 양호, .9 초과를 매우 우수로 해석하는 Koo와 Li(2016)의 지침에서 "양호(good)" 이상에 해당하는 값이다. Koo와 Li(2016)은 판정을 ICC 점추정치가 아니라 95% 신뢰구간을 기준으로 내리도록 권고하므로, 본 연구도 신뢰구간의 하한이 판정 구간의 어디에 놓이는지를 함께 확인한다. 아울러 ICC는 산출 형태에 따라 값이 달라지므로, 사용한 모형(model)·형태(type)·정의(definition)와 산출 소프트웨어를 제5장에 명시해 보고한다. 기준에 미달하면 평정 기준을 재조정해 재평정한다.

제 2 항 안전관리 효과 인식의 측정

안전관리 효과 인식은 사고예방 효과, 위험인지 향상, 안전행동 개선, 관리효율성 향상의 4요인 16문항으로 측정한다. 문항은 기존에 구성한 안전관리 효과 문항을 그대로 사용하며, 5점 리커트 척도(① 전혀 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다)로 응답하게 한다. 문항 원문은 부록 1에 수록하고, 각 문항의 근거는 부록 2에 매핑한다.

요인별 문항의 출처는 다음과 같다. 안전행동 개선은 Griffin과 Neal(2000)이 안전성과의 구별되는 두 차원으로 확립한 안전순응(safety compliance)과 안전참여(safety participation)를 참조하여 문항을 구성하였으며, 안전행동의 향상이 후속 사고 감소로 이어진다는 종단 근거는 Neal과 Griffin(2006)에서 확인할 수 있다. 위험인지 향상은 Man, Chan과 Alabdulkarim(2019)이 건설근로자를 대상으로 개발·타당화한 위험인지 척도(CoWoRP)의 가능성·중대성·걱정 3차원을 이론적 기반으로 삼아 문항을 자체 개발하였다. 다만 이 척도는 작업자 본인의 위험 지각 수준을 재는 도구인 반면 본 연구의 문항은 작성 방식 사용에 따른 위험 인식 향상이라는 개입 효과 지각을 재므로, 문항을 번안한 것이 아니라 개념 차원만 참조하였다. 관리효율성 향상은 Davis(1989)의 지각된 유용성(perceived usefulness) 문항 가운데 업무 신속화·생산성 향상·업무용이화에 해당하는 항목을 위험성평가 맥락으로 부분 번안하고, 한정된 인력 대응이라는 현장 특수 문항은 자체 개발하여 보완하였다. 지각된 유용성을 성과기대(performance expectancy)로 통합·확장한 Venkatesh, Morris, Davis와 Davis(2003)의 논의도 함께 참조하였다. 사고예방 효과는 지각된 사고예방 효과를 직접 측정하는 표준 원척도를 확인하지 못하여, 「산업안전보건법」 시행규칙의 위험성평가 규정과 사고예방 목적 조항에 정박하여 문항을 자체 개발하였다 [CITE_TODO: 사고예방 효과 인식 척도 - 원척도 부재, 전문가 내용타당도 검증으로 보완].

측정 시점은 각 조건의 수행 직후로 둔다. 두 조건을 모두 마친 뒤 한 번에 회고적으로 응답하게 하면 나중 조건의 인상이 앞선 조건의 응답을 덮어쓸 수 있으므로, 조건별로 분리해 측정한다. 척도의 내적 일관성은 Cronbach's α 로

확인하며 .70 이상을 기준으로 한다(Nunnally & Bernstein, 1994).

제 3 항 개인 특성의 측정

개인 특성은 직책, 안전관리 경력(년), AI·생성형 도구 사용경험(5점), 위험성 평가 작성 빈도, 성별의 5종이며, 세션 시작 전 사전 설문에서 자기보고로 측정한다. 이 변수들은 시스템 사용 조건에서 얻는 이득의 크기를 다르게 만들 수 있는 요인이므로, 통제변수가 아니라 조절변수로 다룬다(제1절 참조).

측정한 개인 특성을 모두 분석에 투입하지는 않는다. 세 층으로 나누어 쓴다. 첫째, 제5장 제1절에는 측정한 전 항목의 분포를 기술 보고한다. 둘째, H5 검정에 투입하는 것은 직책, 안전관리 경력, AI·생성형 도구 사용경험의 3종이다. 셋째, 성별은 기술 보고에만 사용한다. 표본 규모에 견주어 하위 집단의 사례 수가 부족하여 안정적인 추정을 기대하기 어렵기 때문이다.

제 4 항 현장 특성의 측정

현장 특성은 안전관리자 배치 유무, 공사금액, 주 공종, 총 근로자 수의 4종이며, 현장 정보 시트로 현장 담당자에게서 직접 수집한다. 참여자 자기보고를 쓰지 않는 이유는 공사금액이나 근로자 수와 같은 항목을 개별 참여자가 정확히 알기 어렵기 때문이다.

현장 특성 역시 전 항목을 분석에 투입하지 않는다. H6 검정에 투입하는 것은 안전관리자 배치 유무 하나이며, 나머지는 제5장 제1절에 기술 보고한다. 주 공종은 참여 현장 수에 견주어 범주별 사례가 흩어져 검정이 어렵다. 공사금액은 법령상 안전관리자 선임 기준과 연동되어 배치 유무와 상당 부분 겹치므로, 두 변수를 함께 투입하지 않고 배치 유무만 사용한다[**확정 필요: 시행령 금액 기준 원문 확인**].

측정한 개인 특성과 현장 특성은 조절효과 확인을 목적으로 투입하며, 그 밖의 변수는 개별 계수를 해석하지 않는다. 이 원칙은 제6절의 분석 절차에도

그대로 적용한다.

제 6 절 분석방법

본 연구는 통계 프로그램 jamovi를 사용하여 다음 아홉 단계로 자료를 분석한다.

첫째, 빈도분석과 기술통계를 실시한다. 빈도분석으로 참여자의 일반적 특성 분포를 확인하고, 기술통계로 각 측정치의 평균·표준편차와 함께 왜도·첨도를 산출한다(왜도 절댓값 2, 첨도 절댓값 7 기준; West et al., 1995).

둘째, 정규성을 검정한다. 대응표본 검정의 전제는 조건 간 차이값의 정규성이므로, 각 종속변수의 조건 간 차이값에 대해 Shapiro-Wilk 검정을 실시한다.

셋째, 측정도구의 신뢰도를 확인한다. 안전관리 효과 인식 척도는 Cronbach's α 를 산출하여 .70 이상인지 확인하고(Nunnally & Bernstein, 1994), 품질 평정은 평정자간 급내상관계수(ICC)를 산출하여 .75 이상인지 확인한다(Koo & Li, 2016). 판정은 점추정치가 아니라 95% 신뢰구간을 기준으로 하고, 산출에 사용한 ICC 모형·형태·정의를 함께 보고한다.

넷째, 중단 사례를 처리한다. 작성 시간에 20분의 상한을 두므로 상한에 걸려 중단된 평가서가 나올 수 있는데, 이 산출물은 미완성 상태에서 위험요인 도출 건수와 품질을 재게 된다. 이를 그대로 두면 조건 간 차이의 일부가 시스템의 효과가 아니라 한쪽 조건에서만 문서를 끝냈다는 사실에서 생긴다. 이에 조건별 중단 건수를 제5장 제1절에 보고하고, 중단 사례를 제외한 자료로 H2와 H3을 다시 검정하는 민감도 분석을 함께 실시한다. 두 결과의 방향과 유의성이 일치하면 중단이 결론을 좌우하지 않았다고 판단하고, 어긋나면 그 사실을 제5장 제6절에 명시하고 해석의 범위를 좁힌다.

다섯째, H1~H4를 대응표본 t-검정으로 검증한다. 작성 소요시간, 위험요인 도출 건수, 평가서 품질, 안전관리 효과 인식의 네 종속변수에 대해 조건 간 평균 차이를 검정하고, 효과크기 Cohen's d를 함께 보고한다(Cohen, 1988). 주

분석으로 분산분석이 아니라 대응표본 t-검정을 택한 까닭은 비교 조건이 두 개이기 때문이다. 피험자 내 요인의 수준이 둘일 때 반복측정 분산분석의 검정통계량은 대응표본 t-검정과 동치($F = t^2$)여서 두 방법의 판정이 달라지지 않으므로, 결과 보고가 간명한 t-검정을 주 분석으로 삼는다. 분산분석은 조건과 수행 순서·시나리오의 상호작용을 점검하는 일곱째 단계에서 제 역할을 갖는다. 정규성이 위배된 변수는 Wilcoxon 부호순위 검정으로 대체하고, 효과크기는 rank-biserial 상관으로 보고한다. 검정 방향은 전 가설에 걸쳐 양측으로 통일한다. 기대 방향이 분명한 가설이라도 반대 방향의 결과가 나올 가능성을 열어 두어야 하며, 가설마다 검정 방향을 달리하면 판정 기준이 일관되지 않기 때문이다.

여섯째, 다중검정을 보정한다. 주 주장에 해당하는 작성 성과 세 가설(H1~H3)은 같은 표본에서 함께 검정하므로 제1종 오류가 팽창한다. 이에 세 검정의 p값에 Holm 절차를 적용하여 보정한다. Holm 절차는 Bonferroni 절차와 같은 수준으로 집단별 오류율을 통제하면서도 검정력의 손실이 적다. 안전관리 효과 인식(H4)은 전체 평균에 대한 단일 검정이므로 보정 대상에 넣지 않으며, H4의 네 하위요인별 결과는 탐색적 성격으로 보아 보정 없이 보고하되 탐색적임을 명시한다.

일곱째, 순서효과와 시나리오 효과를 점검한다. 조건을 피험자 내 요인으로, 수행 순서를 피험자 간 요인으로 하는 2×2 혼합 반복측정 분산분석을 실시하여 상호작용의 유의성을 확인한다. 상호작용이 유의하지 않으면 제2절의 균형배치가 순서효과를 상쇄했다고 판단하고, 유의하면 그 양상을 제5장 제6절에 보고하고 해석에 반영한다.

여덟째, H5와 H6을 공분산분석(ANCOVA)으로 검증한다. 두 가설 모두 조건의 효과가 있는지가 아니라 효과의 크기가 달라지는지를 묻는 조절효과 가설이므로, 조건 간 차이값을 종속변수로 둔다. H5는 직책을 요인으로, 안전관리 경력과 AI·생성형 도구 사용경험을 공변량으로 투입하여 개인 특성에 따라 효과 크기가 달라지는지 확인한다. 분석 단위는 참여자다. H6은 안전관리자 배치 유무를 요인으로 하는 일원 공분산분석으로 검증하되, 분석 단위를 현장으로 바꾼다. 같은 현장에 속한 참여자들의 응답이 서로 닮는 군집 구조가 있어

참여자를 사례로 두면 표준오차가 과소 추정되기 때문이다. 이에 현장별로 참여자들의 차이값을 평균 내어 그 값을 하나의 사례로 두고 검정한다. 이때 사례 수는 참여 현장 수가 되므로 검정력이 낮고, 결과는 확증이 아니라 탐색적 근거로 해석한다. 투입한 변수 가운데 조절효과 확인을 목적으로 하지 않는 것은 개별 계수를 해석하지 않는다.

아홉째, 모든 검정의 유의수준은 .05로 하고 양측으로 검정한다.

이상의 연구설계에 따라 다음 제5장에서는 실험으로 수집한 자료를 jamovi로 분석하여 참여자의 일반적 특성과 참여 현장의 특성, 측정도구의 신뢰도, 기술 통계와 정규성 검정 결과, 작성 성과와 안전관리 효과 인식에 대한 조건의 효과, 개인 특성과 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이, 순서·시나리오 효과와 중단 사례 민감도 점검 결과를 순서대로 제시한다.

제5장 실험 결과

제 1 절 참여자의 일반적 특성

<표 5-1> 참여자의 일반적 특성

구분	항목	빈도(명)	비율(%)
성별	남 / 여	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
연령	20대 / 30대 / 40대 / 50대 이상	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
직책	안전관리자 / 관리감독자 / 기타	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
안전관리 경력	5년 미만 / 5~10년 미만 / 10년 이상	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
주 담당 공종	[DATA PENDING: 공종 범주]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
AI·생성형 도구 사용경험	[DATA PENDING: 사용경험 구간]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
위험성평가 작성 빈도	[DATA PENDING: 작성 빈도 구간]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
합계		[DATA PENDING: 분석 후 작성]	100.0

<표 5-2> 집단별 배정 및 조건 수행 순서

집단	1차 수행	2차 수행	배정 인원(명)	비율(%)
G1	시나리오 A - 기존 방식	시나리오 B - 본 시스템	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
G2	시나리오 B - 기존 방식	시나리오 A - 본 시스템	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
G3	시나리오 A - 본 시스템	시나리오 B - 기존 방식	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
G4	시나리오 B - 본 시스템	시나리오 A - 기존 방식	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
합계			[DATA PENDING: 분석 후 작성]	100.0

참여 현장의 특성은 현장 정보 시트로 현장 담당자에게서 직접 수집하였으며, 그 분포는 <표 5-3>과 같다. 이 가운데 분석에 투입한 것은 안전관리자 배치 유무 하나이고(H6), 나머지는 표본의 적용 범위를 독자가 판단할 수 있도록 기술 보고한다.

<표 5-3> 참여 현장의 특성

구분	항목	빈도(개소)	비율(%)
안전관리자 배치 유무	배치 / 미배치	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
공사금액	[DATA PENDING: 금액 구간]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
주 공종	[DATA PENDING: 공종 범주]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
총 근로자 수	[DATA PENDING: 인원 구간]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
현장당 참여 인원	2명 / 3명	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
합계		[DATA PENDING: 분석 후 작성]	100.0

주: 분석 단위는 현장이다. 공사금액은 법령상 안전관리자 선임 기준과 연동되므로 배치 유무와 함께 분석에 투입하지 않는다. N(현장) = [DATA
PENDING: 분석 후 작성].

제 2 절 측정도구의 신뢰도

제 1 항 안전관리 효과 인식 척도의 내적 일관성

<표 5-4> 안전관리 효과 인식 척도의 신뢰도

하위요인	문항 수	Cronbach's α (기존 방식)	Cronbach's α (본 시스템)
사고예방 효과	4	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
위험인지 향상	4	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
안전행동 개선	4	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
관리효율성 향상	4	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
전체	16	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
수용 기준	—	≥ .70	≥ .70

제 2 항 평가서 품질 평정의 평정자간 신뢰도

<표 5-5> 평가서 품질 평정의 평정자간 신뢰도(ICC)

평정 항목	ICC	95% 신뢰구간	판정
위험요인의 적정성	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
감소대책의 실효성	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
법규·기준 부합도	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
양식 완결성	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
4항목 평균(최종 품질 점수)	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
수용 기준	≥ .75	—	—

주: ICC 모형·형태·정의는 Koo와 Li(2016)의 보고 지침에 따라 [DATA
PENDING: 이원 혼합·절대일치·평균 측정치 등 확정 후 기재]로 산출하였다.
판정은 점추정치가 아니라 95% 신뢰구간을 기준으로 하였다.

제 3 절 기술통계 및 정규성 검정

<표 5-6> 조건별 기술통계

측정치	조건	평균	표준편차	최솟값	최댓값	왜도	첨도
작성 소요시간(분)	기존 방식	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]
	본 시스템	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]
위험요 인 도출 건수(개)	기존 방식	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]
	본 시스템	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]
평가서 품질(5 점)	기존 방식	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]
	본 시스템	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]
안전관 리 효과 인식(5 점)	기존 방식	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]
	본 시스템	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDI NG: 분석 후 작성]

주: 작성 소요시간은 20분을 상한으로 실측하였으며, 상한 도달로 중단된 사례 수는 [DATA PENDING: 분석 후 작성]건이다.

<표 5-7> 조건 간 차이값의 정규성 검정(Shapiro-Wilk)

차이값 변수(본 시스템 - 기준 방식)	W	p	정규성 충족 여부	적용 검정
작성 소요시간 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 대응표본 t / Wilcoxon]
위험요인 도출 건수 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 대응표본 t / Wilcoxon]
평가서 품질 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 대응표본 t / Wilcoxon]
안전관리 효과 인식 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 대응표본 t / Wilcoxon]
판정 기준	—	p ≥ .05이면 충족	—	—

제 4 절 작성 성과에 대한 효과 (H1~H3)

<표 5-8> 작성 성과에 대한 대응표본 t-검정 결과

가설	측정치	기존 방식 M±SD	본 시스템 M±SD	평균차(95% CI)	t(df)	p (보정 전 / Holm 보정 후)	Cohen's d
H1	작성 소요시 간(분)	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]
H2	위험요 인 도출 건수(개)	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]
H3	평가서 품질(5 점)	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: NG: 분석 후 작성]

주: 정규성이 위배된 변수는 Wilcoxon 부호순위 검정으로 대체하며, 해당 행에 [DATA PENDING: 대체 적용 여부]를 표기한다. N = [DATA PENDING: 분석 후 작성].

제 5 절 안전관리 효과 인식에 대한 효과 (H4)

<표 5-9> 안전관리 효과 인식에 대한 대응표본 t-검정 결과

구분	기존 방식 M±SD	본 시스템 M±SD	평균차(95 % CI)	t(df)	p	Cohen's d
안전관리 효과 인식 전체(16문 항)	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
사고예방 효과	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
위험인지 향상	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
안전행동 개선	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
관리효율 성 향상	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]

주: H4의 채택 여부는 전체 평균을 기준으로 판정하며, 하위요인 결과는 논
의 자료로 활용한다. N = [DATA PENDING: 분석 후 작성].

제 6 절 개인 특성 및 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이 (H5·H6) 및 순서·시나리오 효과 점검

제 1 항 개인 특성에 따른 효과 크기의 차이 (H5)

<표 5-10> 개인 특성에 따른 효과 크기의 차이(ANCOVA)

종속변수(조건 간 차이값)	직책 주효과 F(df)	p	η^2p	공변량 유의성(경력 / AI 경험)
작성 소요시간 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 유의/비유의 표기만]
위험요인 도출 건수 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 유의/비유의 표기만]
평가서 품질 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 유의/비유의 표기만]
안전관리 효과 인식 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 유의/비유의 표기만]

주: 요인은 직책, 공변량은 안전관리 경력(년)과 AI·생성형 도구 사용경험(5점)이다. 조절효과 확인을 목적으로 하지 않는 변수는 개별 계수를 해석하지 않는다. 분석 단위는 참여자다. N = [DATA PENDING: 분석 후 작성].

제 2 항 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이 (H6)

<표 5-11> 현장 특성에 따른 효과 크기의 차이(ANCOVA, 분석 단위: 현장)

종속변수(현장 별 차이값 평균)	배치 유무 주효과 F(df)	p	η^2p	조정평균(배치 / 미배치)
작성 소요시간 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
위험요인 도출 건수 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
평가서 품질 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
안전관리 효과 인식 차이	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]

주: 분석 단위는 현장이며, 각 현장에 속한 참여자들의 조건 간 차이값을 평균하여 한 사례로 삼았다. 군집 구조를 제거하기 위한 처리다. 사례 수가 적어 결과는 탐색적으로 해석한다. N(현장) = [DATA PENDING: 분석 후 작성].

제 3 항 수행 순서 및 시나리오 효과 점검

<표 5-12> 조건 × 수행 순서 2×2 혼합 반복측정 ANOVA

측정치	효과	F(df)	p	η^2p
작성 소요시간	조건(피험자 내)	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
	순서(피험자 간)	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
	조건 × 순서	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
위험요인 도출 건수	조건 / 순서 / 조건 × 순서	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
평가서 품질	조건 / 순서 / 조건 × 순서	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
안전관리 효과 인식	조건 / 순서 / 조건 × 순서	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]

<표 5-13> 조건 × 시나리오 2×2 혼합 반복측정 ANOVA

측정치	효과	F(df)	p	η^2p
작성 소요시간	조건(피험자 내)	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
	시나리오(피험 자 간)	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
	조건 × 시나리오	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
위험요인 도출 건수	조건 / 시나리오 / 조건 × 시나리오	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
평가서 품질	조건 / 시나리오 / 조건 × 시나리오	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]
안전관리 효과 인식	조건 / 시나리오 / 조건 × 시나리오	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]	[DATA PENDING: 분석 후 작성]

제 4 항 가설검정 결과 종합

<표 5-14> 가설검정 결과 종합

가설	내용	검정 방법	검정통계 량	p	효과크기	채택 여부
H1	본 시스템 사용 시 작성 시간 단축	[DATA PENDIN G: 대응표본 t / Wilcoxon]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
H2	본 시스템 사용 시 위험요인 도출 건수 증가	[DATA PENDIN G: 대응표본 t / Wilcoxon]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
H3	본 시스템 사용 시 평가서 품질 향상	[DATA PENDIN G: 대응표본 t / Wilcoxon]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
H4	본 시스템 사용 시 안전관리 효과 인식 상승	[DATA PENDIN G: 대응표본 t / Wilcoxon]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
H5	개인 특성에 따라 효과 크기가 달라짐	ANCOV A(참여자)	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]
H6	현장 특성에 따라 효과 크기가 달라짐	ANCOV A(현장)	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]	[DATA PENDIN G: 분석 후 작성]

제 7 절 연구결과 논의

제6장 결론

제 1 절 연구결과의 요약

본 연구는 건설현장의 불시·단발성 작업에 대한 위험성평가서를 작업 착수 전에 즉시 자동 생성하는 시스템을 개발하고, 그 사용이 평가서 작성 성과와 안전관리 효과 인식에 미치는 영향을 사용자 실험으로 검증하였다. 국내 건설업의 사고사망만인율은 여전히 높은 수준에 머물러 있으며, 그 가운데 위험성평가가 가장 어려운 국면은 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 불시·단발성 작업이다. 이러한 작업은 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 제15조 제2항이 정한 수시평가의 대상에 해당하지만, 참조할 사전 평가서가 없고 착수 전 시간과 인력이 부족한 현장에서는 즉시 평가가 사실상 어려워 형식적 작성에 그치기 쉽다. 이것이 본 연구가 출발한 문제의식이다.

이 문제에 답하기 위해 본 연구는 두 단계로 진행하였다. 먼저 LLM과 RAG를 결합하여 작업 정보를 입력하면 불시·단발성 작업의 위험성평가서를 즉시 생성하는 본 시스템을 직접 개발하였다. 이어 위험성평가서 작성 경험이 있는 건설현장 안전관리자·관리감독자를 대상으로, 동일 참여자가 기존 방식과 본 시스템 사용의 두 조건에서 각각 평가서를 작성하는 대응표본 유사실험을 설계하였다. 조건 수행 순서와 시나리오는 교차 배정하여 순서 효과와 시나리오 난이도의 영향을 통제하였다. 측정치는 작성 소요시간, 위험요인 도출 건수, 전문가 2인의 블라인드 평정에 의한 평가서 품질의 객관 성과 3종과, 각 조건 수행 직후에 측정한 안전관리 효과 인식이다. 수집한 자료는 jamovi를 이용해 대응표본 t-검정과 ANCOVA로 분석하여 다섯 개의 연구가설을 검증하였다.

제 2 절 시사점

학술적 시사점.

첫째, 본 연구는 LLM-RAG 기반 위험성평가 자동화 시스템의 효과를 개발자 자체 성능 평가나 이용자 설문이 아니라 사용자 실험으로 검증한 선례를 제시한다. 동일 참여자가 두 조건에서 실제로 평가서를 작성하게 하고 그 산출물을 블라인드 평정함으로써, 시스템의 효과를 조건 간 차이로 분리해 관찰하였다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화 - 어떤 성과 지표에서 차이가 확인되었는지에 근거]

둘째, 본 연구는 위험성평가 자동화의 성과를 시간·도출 건수·품질의 세 지표로 분해하여 측정하였다. 이는 "빨라졌다"와 "좋아졌다"를 구분해 검증할 수 있게 하며, 후속 연구가 자동화 도구의 효과를 평가할 때 참조할 수 있는 측정 틀이 된다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화 - 시간과 품질의 관계에 근거]

셋째, 본 연구는 불시·단발성 작업이라는, 기존 안전관리 기법의 운용 전제 밖에 놓인 작업 범주를 연구 대상으로 명시적으로 설정하였다. 이는 비정형·비정상작업 계열의 선행 논의를 위험성평가 자동화 연구와 접속시키는 시도다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화]

실무적 시사점.

첫째, 본 연구는 건설현장이 이러한 시스템의 도입 여부를 판단할 때 근거로 삼을 수 있는 자료를 제공한다. 도입 효과를 막연한 기대가 아니라 작성 시간·도출 건수·품질의 변화량으로 제시하였기 때문이다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화 - 실제 변화량과 효과크기에 근거]

둘째, 본 연구는 시스템이 기여하는 지점과 그렇지 않은 지점을 구분해 제시함으로써, 현장이 시스템을 어떤 국면에 우선 적용해야 하는지 판단할 근거를 준다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화 - 유의한 지표와 유의하지 않은 지표에 근거]

셋째, 본 연구는 시스템 사용이 안전관리 효과의 네 측면(사고예방·위험인지·안전행동·관리효율성) 가운데 어디에 대한 인식을 높이는지를 보여 준다. 이는 현장 교육과 운영 전략을 차별화하는 데 활용할 수 있다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화]

정책적 시사점.

첫째, 본 연구는 고시가 요구하는 수시평가의 실질적 이행을 지원하는 도구로서 이러한 시스템이 갖는 가능성과 한계를 함께 보여 준다. 제도가 요구하는 시점(작업 착수 전)에 평가서를 산출할 수 있는지가 이행의 실질을 좌우하기 때문이다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화]

둘째, 본 연구는 전담 인력과 시간이 부족한 소규모 현장의 위험성평가 이행 지원 설계에 근거를 제공한다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화 - 작성 시간 단축 효과에 근거]

셋째, 본 연구가 사용한 평가서 품질 평정 4항목(위험요인의 적정성, 감소대책의 실효성, 법규·기준 부합도, 양식 완결성)은 AI 기반 안전관리 도구의 산출물 품질을 점검하는 기준을 마련할 때 참고할 수 있다. [DATA PENDING: 결과 확인 후 구체화]

제 3 절 연구의 한계 및 향후 연구방향

제 1 항 연구의 한계

본 연구는 몇 가지 한계를 지니며, 이는 후속 연구의 과제로 남는다. 각 한계는 관련 선행연구와 비교검토하여 그 성격을 분명히 할 필요가 있다(미확보 문헌은 [CITE_TODO]로 표시하고 확보 후 대조한다).

첫째, 참여자를 편의표집으로 모집하였고 표본 규모가 52명 수준에 그친다. 참여자가 특정 지역·기업·공종에 치우쳤을 가능성이 있으며, 다중검정 보정을 적용한 뒤에는 효과가 크지 않은 지표에서 검정력이 부족할 수 있다. 따라서 본 연구의 결과는 확정적 일반화가 아니라 탐색적 근거로 해석해야 한다. [CITE_TODO: 소표본 사용자 실험의 검정력 한계를 논한 문헌]

둘째, 현장 수준 분석의 근거가 약하다. 참여자를 현장당 2~3명씩 다수 현장에서 모집하여 현장 특성의 조절효과(H6)를 검토할 수 있었으나, 같은 현장에 속한 참여자들의 응답이 서로 닮는 군집 구조가 있어 이를 제거하기 위해 현

장별 평균을 하나의 사례로 삼았다. 그 결과 사례 수가 참여 현장 수로 줄어 검정력이 크게 낮아졌다. 또한 현장별 참여 인원이 2명과 3명으로 달라 평균의 정밀도가 현장마다 다르며, 본 연구는 이를 가중하지 않고 동등하게 처리하였다. 따라서 H6의 결과는 확증이 아니라 후속 연구의 가설로 읽어야 하며, 현장 수를 늘리고 다층모형을 적용하는 설계가 필요하다. [CITE_TODO: **군집 자료의 다층모형 적용 기준을 논한 문헌**]

셋째, 안전관리 효과를 참여자의 인식 수준에서만 측정하였다. 본 연구가 확인할 수 있는 것은 시스템을 사용했을 때 참여자가 사고예방·위험인지·안전행동·관리효율성이 나아질 것이라고 지각하는 정도이며, 실제 사고 감소나 재해를 변화는 본 설계로 검증할 수 없다. 인식과 실제 성과 사이에는 괴리가 있을 수 있으므로, 본 연구의 안전관리 효과에 관한 진술은 인식이라는 층위 안에서 읽어야 한다.

넷째, 실험 과제를 두 종의 시나리오(설비 고장 대응, 작업 변경)로 한정하였다. 불시·단발성 작업은 발생 원인과 작업 내용이 매우 다양하므로, 두 시나리오에서 확인된 결과가 다른 유형의 불시·단발성 작업에서도 동일하게 나타난다고 보기 어렵다. 시나리오의 난이도 동등성은 예비조사와 교차 배정으로 관리하였으나 완전히 통제되었다고 단정할 수는 없다.

다섯째, 본 연구는 연구자가 개발한 단일 시스템만을 검증 대상으로 삼았다. 따라서 결과는 이 시스템의 구성(사용한 언어모델, 검색 대상 문서, 출력 양식)에 결부되어 있으며, 구성이 다른 시스템에서 같은 효과가 나타날지는 별도의 검증이 필요하다. 개발자가 곧 연구자라는 점에서 실험 설계와 해석에 기대가 개입할 여지도 있으므로, 품질 평정을 외부 전문가 2인의 블라인드 평정으로 수행하여 이를 완화하고자 하였다.

여섯째, 실험은 통제된 과제 상황에서 수행되었으므로 실제 현장과 조건이 다르다. 참여자는 실제로 위험이 존재하는 현장이 아니라 제시된 시나리오를 읽고 평가서를 작성하였고, 작성 시간에 20분의 상한을 두었으며, 현장에서 작용하는 공기 압박·의사소통·동시 업무 부담은 재현되지 않았다. 또한 참여자가 두 조건을 모두 경험하므로 새 도구에 대한 신기성 효과나 연구 목적을 짐작한 데 따른 요구특성이 인식 측정에 영향을 주었을 가능성을 배제하기 어렵

다.

일곱째, 본 연구는 대상 범위를 불시·단발성 작업으로 한정하였으므로 결과를 최초·정기·상시 평가를 포함한 전 유형의 위험성평가로 일반화하는 데 제약이 있다. 불시·단발성 작업은 참조할 사전 평가서가 없고 착수 전 시간 압박이 크다는 점에서 계획된 정형 작업과 조건이 다르므로, 본 연구의 결과는 이 조건 안에서 해석해야 한다.

제 2 항 향후 연구방향

이러한 한계를 바탕으로 향후 연구는 다음 방향으로 확장할 수 있다.

첫째, 실제 현장에서 시스템을 일정 기간 운용하며 자료를 수집하는 중단 설계가 필요하다. 통제된 과제 상황이 아니라 실제 불시·단발성 작업이 발생하는 국면에서 시스템이 작동하는지, 그리고 사용이 지속될수록 효과가 유지·감소·증가하는지를 확인함으로써 신기성 효과와 실제 효과를 분리할 수 있다.

둘째, 안전관리 효과를 인식이 아니라 객관적 지표로 측정하는 연구가 필요하다. 시스템 도입 전후의 아차사고 보고 건수, 위험성평가 실시율, 재해 발생률 등을 결합하면 본 연구가 검증하지 못한 실제 안전성과와의 연결을 확인할 수 있다.

셋째, 시나리오와 대상 공종을 넓혀 결과의 적용 범위를 확인해야 한다. 불시·단발성 작업의 유형을 더 다양하게 구성하고, 토목·플랜트 등 다른 공종과 제조업 등 다른 산업으로 대상을 확장하면 외적 타당성을 높일 수 있다.

넷째, 시스템 구성을 달리한 비교 연구가 필요하다. 언어모델의 종류, 검색 대상 문서의 범위, 출력 양식을 달리한 조건들을 비교하면 어떤 구성 요소가 성과 개선에 실제로 기여하는지를 분리해 확인할 수 있다. 나아가 이용자 숙련도·현장 규모 등이 효과를 조절하는지도 함께 검토할 수 있다.

본 연구는 시스템 개발과 효과 검증을 함께 수행하여, 불시·단발성 작업이라는 현장의 사각지대에서 위험성평가가 실제로 작성될 수 있는지를 묻고 그 답을 실험으로 확인하고자 하였다. 시스템을 만드는 데 그치지 않고 그것이 현장의 작업 방식에 어떤 변화를 만드는지 확인하려는 이 시도가, 위험성평가의

실효성을 높이고 더 안전한 건설현장을 만드는 데 작은 디딤돌이 되기를 기대한다.

참고문헌

가. 학위논문

- [01] 김성훈(2017), "건설현장의 위험성평가 실효성에 관한 연구", 한국교통대학교 글로벌융합대학원 안전공학과 석사학위논문.
- [02] 김태현(2025), "건설현장 위험상황 이해 및 대응을 위한 인공지능 안전인지 프레임워크 연구", 성균관대학교 대학원 박사학위논문.
- [03] 서용하(2013), "건설업 위험성평가 실효성에 관한 연구", 인천대학교 대학원 석사학위논문. [UNVERIFIED - 학과·페이지수 미확인, 원문 표지에서 보완 필요]
- [04] 왕인국(2024), "위험요인 식별을 위한 RAG 및 Fine-tuning 기반 LLM 모델 개발", 광운대학교 대학원 석사학위논문.
- [05] 윤종훈(2009), "비정형작업의 근골격계질환 위험성 평가를 위한 작업특성의 비교", 충북대학교 대학원 안전공학과 석사학위논문.
- [06] 정다예(2018), "국내 위험성평가의 문제점과 개선방안에 관한 연구", 서울과학기술대학교 안전공학과 석사학위논문.
- [07] 조도빈(2026), "국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태와 개선방안 연구", 울산대학교 대학원 박사학위논문.
- [08] 한소은(2026), "건설현장 '일일 위험성 평가서' 자동 생성 모델 - Vision-Language Model(VLM)을 활용하여", 인천대학교 대학원 석사학위논문.
- [09] Hussain, R.(2025), "A Framework for Personalized Safety Training using Large Language Models in Construction Meta-Scenes", Ph.D. Dissertation, Chung-Ang University.
- [10] Isah, M.A.(2023), "Development of Question-Answering System to Improve Construction Risk Identification in NATM Tunnels", Ph.D. Dissertation, Kyungpook National University.

- [11] Lee, G.(2024), "Development of the Specialized Question-Answering System using a Bridge Maintenance Knowledge Base and Large Language Model", Ph.D. Dissertation, Seoul National University.

나. 학술지

- [01] 김석기·원정훈(2025), "Analysis of Patterns and Causes of Fatal Accidents in Small-Scale Construction Sites Using Combined BERTopic and LLM Models", 『한국안전학회지』 40(5), pp.65-75. DOI:10.14341/JKOSOS.2025.40.5.65.
- [02] 김정해·오윤경(2023), "건설 현장 산업재해 예방을 위한 안전관리 개선방안: 법제도 및 관리 감독체계를 중심으로", 『국가정책연구』 37(2), pp.49-84.
- [03] 대한산업안전협회(2002), "비정상작업의 안전대책", 『안전기술』 통권 60호, pp.30-33.
- [04] 박천수(2024), "건설 사업장에서 위험성평가 실시 영향 요인", 『노동정책연구』 24(4), pp.67-95. DOI:10.22914/jlp.2024.24.4.003.
- [05] 송민용·김두환·문유미(2024), "스마트플랫폼을 활용한 위험성 평가 시스템의 실효성 검증연구: 매개효과 검증을 중심으로", 『한국재난정보학회 논문집』 20(4), pp.879-890.
- [06] 유희복·이준원·이양우·김범수·정상민(2024), "건설현장 안전보건성과 영향요인 연구 - C 건설현장 종사자 의견 청취 중심으로 -", 『안전문화연구』 28, pp.29-44. DOI:10.52902/kjsc.2024.28.29.
- [07] 이동엽·임대식·김기현·우수정·박종석·문영호·정애솔(2025), "전력산업 맞춤형 JSA 위험성 평가기법 개발 및 모바일 구축에 관한 연구", 『한국설비안전학회지』 30(2), pp.111-119.
- [08] 정지현·이성주·정성준(2019), "건설업 유해·위험방지계획서 제도의 규제순응도 및 단계별 수행실태 조사·분석에 관한 연구", 『대한건축학회연합논

- 문집』 21(5), pp.29-40.
- [09] 조대진·이준원·어원석·최상찬·김득환(2023), "중소규모 사업장에서 위험성 평가 시행과 안전성과의 관계에 관한 연구", 『안전문화연구』 25, pp.319-333. DOI:10.52902/kjsc.2023.25.319.
- [10] 최현준(2022), "소규모 건축현장 재해감소를 위한 위험성평가 방안", 『한국재난정보학회 논문집』 18(2), pp.395-404.
- [11] Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., et al.(2020), "Language Models are Few-Shot Learners", Advances in Neural Information Processing Systems, 33, pp.1877-1901.
- [12] Davis, F. D.(1989), "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology", MIS Quarterly, 13(3), pp.319-340. DOI:10.2307/249008.
- [13] DeLone, W. H., & McLean, E. R.(1992), "Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable", Information Systems Research, 3(1), pp.60-95.
- [14] DeLone, W. H., & McLean, E. R.(2003), "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update", Journal of Management Information Systems, 19(4), pp.9-30. DOI:10.1080/07421222.2003.11045748.
- [15] Downes, E. J., & McMillan, S. J.(2000), "Defining Interactivity: A Qualitative Identification of Key Dimensions", New Media & Society, 2(2), pp.157-179. DOI:10.1177/14614440022225751.
- [16] Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A.(2007), "G*Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program for the Social, Behavioral, and Biomedical Sciences", Behavior Research Methods, 39(2), pp.175-191. DOI:10.3758/BF03193146.
- [17] Fornell, C., & Larcker, D. F.(1981), "Evaluating Structural Equation

- Models with Unobservable Variables and Measurement Error", *Journal of Marketing Research*, 18(1), pp.39–50.
- [18] Griffin, M. A., & Neal, A.(2000), "Perceptions of Safety at Work: A Framework for Linking Safety Climate to Safety Performance, Knowledge, and Motivation", *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(3), pp.347–358. DOI:10.1037/1076-8998.5.3.347.
- [19] Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M.(2015), "A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), pp.115–135. DOI:10.1007/s11747-014-0403-8.
- [20] Hu, L., & Bentler, P. M.(1999), "Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives", *Structural Equation Modeling*, 6(1), pp.1–55. DOI:10.1080/10705519909540118.
- [21] Karpukhin, V., Oğuz, B., Min, S., Lewis, P., Wu, L., Edunov, S., Chen, D., & Yih, W.(2020), "Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering", *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp.6769–6781. DOI:10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.
- [22] Koo, T. K., & Li, M. Y.(2016), "A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research", *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2), pp.155–163. DOI:10.1016/j.jcm.2016.02.012.
- [23] Lawshe, C. H.(1975), "A Quantitative Approach to Content Validity", *Personnel Psychology*, 28(4), pp.563–575. DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x.
- [24] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N.,

- Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D.(2020), "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, pp.9459–9474.
- [25] Man, S. S., Chan, A. H. S., & Alabdulkarim, S.(2019), "Quantification of Risk Perception: Development and Validation of the Construction Worker Risk Perception (CoWoRP) Scale", *Journal of Safety Research*, 71, pp.25–39. DOI:10.1016/j.jsr.2019.09.009.
- [26] Neal, A., & Griffin, M. A.(2006), "A Study of the Lagged Relationships among Safety Climate, Safety Motivation, Safety Behavior, and Accidents at the Individual and Group Levels", *Journal of Applied Psychology*, 91(4), pp.946–953.
- [27] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P.(2003), "Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies", *Journal of Applied Psychology*, 88(5), pp.879–903. DOI:10.1037/0021-9010.88.5.879.
- [28] Preacher, K. J., & Hayes, A. F.(2008), "Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models", *Behavior Research Methods*, 40(3), pp.879–891. DOI:10.3758/BRM.40.3.879.
- [29] Steuer, J.(1992), "Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence", *Journal of Communication*, 42(4), pp.73–93. DOI:10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x.
- [30] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I.(2017), "Attention Is All You Need", *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- [31] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D.(2003),

"User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View",
MIS Quarterly, 27(3), pp.425-478. DOI:10.2307/30036540.

다. 보고서

- [01] 고용노동부(2023), 『새로운 위험성평가 안내서 2023』, 세종: 고용노동부 산재예방지원과. 발간등록번호 11-1492000-000993-01.
- [02] 고용노동부·한국산업안전보건공단(2023), 『작업 전 안전점검회의 가이드 (TBM: Tool Box Meeting)』, 세종: 고용노동부.
- [03] 김민기·박성호(2024), "서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI 구축과 활용 방안", 서울연구원.
- [04] 안전보건공단(2024), 위험성평가 지원시스템(KRAS), 한국산업안전보건공단, <https://kras.kosha.or.kr>. (법적 근거: 「사업장 위험성평가에 관한 지침」, 고용노동부고시 제2024-76호 - [54] 참조)
- [05] 안전보건공단(2025), "2024 산업재해 현황분석", 한국산업안전보건공단.
- [06] 안전보건공단(2026), "2026년 안전일터 조성지원 사업 공고문", 한국산업안전보건공단.
- [07] 최수영(2025), "'23년 OECD 경제 10대국 건설업 사고사망만인율 비교", 『건설동향브리핑』 제1019호, 한국건설산업연구원, 2025.8.14.
- [08] 한국산업안전보건공단(2020), 『작업위험성평가에 관한 기술지침』 (KOSHA GUIDE P-140-2020), 울산: 한국산업안전보건공단.

라. 관련법

- [01] 사업장 위험성평가에 관한 지침, 고용노동부고시 제2024-76호(2024. 12. 18. 일부개정, 2025. 1. 2. 시행).
- [02] 산업안전보건법, 법률 제20239호(2024. 2. 6. 일부개정).
- [03] 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법), 법률 제17907호(2021. 1. 26. 제정).

마. 기타

- [01] Cohen, J.(1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- [02] Heinrich, H. W.(1931), Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach, New York: McGraw-Hill.
- [03] Hollnagel, E., Wears, R. L., & Braithwaite, J.(2015), From Safety-I to Safety-II: A White Paper, The Resilient Health Care Net.
- [04] Kline, R. B.(2016), Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th ed.), New York: Guilford Press.
- [05] Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H.(1994), Psychometric Theory (3rd ed.), New York: McGraw-Hill.
- [06] West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J.(1995), "Structural Equation Models with Nonnormal Variables: Problems and Remedies", In R. H. Hoyle (Ed.), Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications (pp.56-75), Thousand Oaks, CA: Sage.
- [07] Wu, J., Wu, S., Ma, Y. et al.(2025), "MonitorVLM: A Vision - Language Framework for Safety Violation Detection in Mining Operations", arXiv preprint.

부록 1. 실험 도구

이 부록은 제4장에 기술한 유사실험(대응표본·교차설계)의 실행 도구 일체를 수록한다. 연구 설명문, 사전 설문, 실험 시나리오 2종, 조건별 인식 설문, 개방형 의견, 세션 기록지, 전문가 평정표의 순서로 구성한다. 참여자에게 제시하는 자료(제1~5절)와 연구자·평정자가 사용하는 자료(제6~7절)를 구분하여 배치한다.

1. 연구 설명문 및 참여 안내

건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템 개발 및 효과성 분석 : LLM-RAG 기법을 활용하여
--

안녕하십니까.

본 연구는 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과 석사학위논문 「건설현장 불시·단발성 작업 위험성평가 AI 자동생성 시스템 개발 및 효과성 분석 : LLM-RAG 기법을 활용하여」의 일환으로 수행합니다.

본 연구는 건설현장에서 불시·단발성 작업이 발생했을 때 위험성평가서를 작성하는 두 가지 작성 방식을 비교하는 데 목적이 있습니다. 귀하께서는 서로 다른 두 상황(시나리오)에 대해 각각 다른 방식으로 위험성평가서를 한 부씩, 모두 두 부를 작성하시게 됩니다. 어느 방식이 우수한지를 미리 전제하지 않으며, 두 방식에서 나타나는 작성 과정과 결과의 차이를 있는 그대로 확인하는 것이 본 연구의 관심사입니다.

본 연구에서 말하는 불시·단발성 작업은 사전 공정계획에 포함되지 않은 채 설비 고장 대응·긴급 보수·작업 변경 등으로 현장에서 결정되어 1회성으로 수행되는 작업을 뜻합니다. 제도상으로는 「사업장 위험성평가에 관한 지침」의 수시평가 대상에 해당합니다.

참여에는 약 65분이 소요되며, 진행 순서는 다음과 같습니다.

2026년 월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공

지도교수 : 박 중 용

연구자 : 김 미 소

이 메 일 : [확정 필요: 연구자 이메일]

2. 사전 설문

2. 사전 설문 (1) 참여자 일반 사항

다음은 참여자의 일반 사항에 관한 문항입니다. 해당하는 곳에 표시(✓)하여 주십시오.

1) 귀하의 성별은 무엇입니까?

- ① 남성 ② 여성

2) 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 30세 미만 ② 30세 이상~40세 미만 ③ 40세 이상~50세 미만 ④ 50세 이상

3) 귀하의 안전관리 관련 경력은 얼마입니까?

- ① 5년 미만 ② 5년 이상~10년 미만 ③ 10년 이상~20년 미만 ④ 20년 이상

4) 귀하의 직책은 무엇입니까?

- ① 현장소장 ② 안전관리자 ③ 관리감독자(공사·공무 등) ④ 작업자 ⑤ 기타()

2. 사전 설문 (2) 현장 및 사용 특성

5) 귀하가 근무하는 현장의 공종은 무엇입니까?

① 일반 건축 ② 토목 ③ 리모델링·해체 ④ 플랜트·산업설비 ⑤
기타()

6) 귀하가 근무하는 현장의 규모(공사금액)는 어느 정도입니까?

① 50억 원 미만 ② 50억 원 이상~120억 원 미만 ③ 120억 원 이
상~800억 원 미만 ④ 800억 원 이상

7) 귀하의 LLM 기반 시스템(생성형 AI·챗봇 등) 사용 경험은 어느 정
도입니까?

① 전혀 없음 ② 가끔 사용 ③ 자주 사용 ④ 매우 자주 사용

8) 귀하가 위험성평가서를 직접 작성하는 빈도는 어느 정도입니까?

① 월 1회 미만 ② 월 1~3회 ③ 주 1회 이상 ④ 거의 매일

3. 실험 시나리오

다음 두 시나리오는 불시·단발성 작업의 2요건(불시성·단발성)과 「사업장 위
험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제2024-76호) 제15조 제2항의 수시평
가 사유에 부합하도록 설계하였다. 참여자는 배정된 집단에 따라 두 시나리오
를 각각 다른 조건에서 1회씩 수행한다.

3.1 시나리오 A - 타워크레인 유압 계통 이상에 따른 긴 급 점검·보수

현장 개요

공종: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

공사 규모: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

공정 단계: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

기상·주변 여건: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

상황

금일 오전 자재 인양 작업 중 타워크레인의 유압 계통에서 이상 징후가 확인되어 운전을 즉시 중지하였습니다. 원인 확인과 보수를 위해 당일 중 긴급 점검·보수 작업을 시행하기로 결정하였습니다. 이 작업은 사전 공정계획에 포함되어 있지 않았으며, 금일 1회에 한하여 수행합니다.

작업 내용

[확정 필요: 예비조사 후 확정 - 점검·보수 세부 작업 단계(고소 접근, 유압 라인 확인, 부품 교체, 시운전 등)]

투입 장비

[확정 필요: 예비조사 후 확정 - 장비 종류 및 대수]

작업 인원

[확정 필요: 예비조사 후 확정 - 직종별 인원수]

작성 지시

위 작업에 대한 위험성평가서를 작성하십시오.

3.2 시나리오 B - 우천에 따른 공정 변경으로 당일 결정된 지하층 배수·양수

현장 개요

공종: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

공사 규모: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

공정 단계: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

기상·주변 여건: [확정 필요: 예비조사 후 확정]

상황

전일 야간부터 이어진 강우로 예정된 공정을 진행할 수 없게 되어, 금일 공정을 변경하고 지하층에 유입된 우수를 배수·양수하는 작업을 당일 결정하였습니다. 이 작업은 사전 공정계획에 포함되어 있지 않았으며, 금일 1회에 한하여 수행합니다.

작업 내용

[확정 필요: 예비조사 후 확정 - 배수·양수 세부 작업 단계(수중펌프 설치, 전원 인출, 배수로 확보, 잔수 처리 등)]

투입 장비

[확정 필요: 예비조사 후 확정 - 장비 종류 및 대수]

작업 인원

[확정 필요: 예비조사 후 확정 - 직종별 인원수]

작성 지시

위 작업에 대한 위험성평가서를 작성하십시오.

3.3 조건별 안내

조건	참여자 안내
기존 방식	평소 현장에서 위험성평가서를 작성하시는 방식 그대로 작성하십시오. 평소 사용하시는 자료를 참고하셔도 됩니다.
본 시스템 사용	제공된 시스템에 작업 정보를 입력하여 산출된 결과를 확인하고, 필요한 경우 수정·보완하여 위험성평가서를 완성하십시오.

두 조건 모두 동일한 위험성평가서 양식을 사용하며, 작성 시간은 최대 20분으로 제한한다.

4. 조건별 인식 설문

다음은 방금 수행하신 작성 방식이 현장의 안전관리에 미치는 효과에 관한 문항입니다. 각 진술문에서 "본 시스템"은 방금 사용하신 작성 방식을 가리킵니다. 각 진술문을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 표시(✓)하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다)

(자체 개발 - 「산업안전보건법」 시행규칙의 위험성평가 규정과 사고예방 목적 조항에 정박) [CITE_TODO: 사고예방 효과 인식 척도 - 원칙도 부재, 전문가 내용타당도 검증으로 보완]

J. 사고예방 효과		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
J1	본 시스템을 활용하면 현장의 사고 발생 가능성이 줄어든다.	①	②	③	④	⑤
J2	본 시스템은 재해로 이어질 위험을 사전에 차단하는 데 도움이 된다.	①	②	③	④	⑤
J3	본 시스템은 아차사고를 예방하는 데 효과가 있다.	①	②	③	④	⑤
J4	본 시스템은 중대재해 예방에 기여할 수 있다.	①	②	③	④	⑤

(자체 개발 - Man, Chan, & Alabdulkarim(2019) CoWoRP 척도의 가능성·중대성·걱정 3차원을 이론적 기반으로 참조. 지시 대상이 달라 직접 번안은 아님)

K. 위험인지 향상		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
K1	본 시스템을 통해 내가 몰랐던 위험을 인식하게 된다.	①	②	③	④	⑤
K2	본 시스템은 작업자들의 위험 감수성을 높이는 데 도움이 된다.	①	②	③	④	⑤
K3	본 시스템을 사용한 뒤 위험요인을 더 주의 깊게 살피게 된다.	①	②	③	④	⑤
K4	본 시스템은 현장 구성원의 위험 인식 수준을 향상시킨다.	①	②	③	④	⑤

(Griffin & Neal(2000)의 안전순응·안전참여 차원을 참조하여 변안·수정. 보조 근거: Neal & Griffin, 2006)

L. 안전행동 개선		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
L1	본 시스템을 활용한 뒤 안전수칙을 더 잘 지키게 된다.	①	②	③	④	⑤
L2	본 시스템은 감소대책을 실제 작업에서 실천하도록 돕는다.	①	②	③	④	⑤
L3	본 시스템은 안전한 작업 방법을 선택하도록 유도한다.	①	②	③	④	⑤
L4	본 시스템 활용은 현장의 안전 준수 분위기를 강화한다.	①	②	③	④	⑤

(Davis(1989) 지각된 유용성 문항의 부분 번안 + 현장 특수 문항 자체 개발.
보조 근거: Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003)

M. 관리효율성 향상		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
M1	본 시스템은 위험성평가 업무의 부담을 줄여 준다.	①	②	③	④	⑤
M2	본 시스템을 사용하면 안전관리 업무를 효율적으로 처리할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
M3	본 시스템은 안전 관련 문서 작성 시간을 절약해 준다.	①	②	③	④	⑤
M4	본 시스템은 한정된 인력으로 안전관리를 수행하는 데 도움이 된다.	①	②	③	④	⑤

5. 개방형 의견

다음은 두 차례 작성을 모두 마치신 뒤 자유롭게 응답하시는 문항입니다. 평소 생각하시는 바를 자유롭게 기술하여 주십시오.

1. 두 가지 작성 방식을 비교하실 때, 개선이 필요하다고 느끼신 점이 있다면 자유롭게 기술하여 주십시오.

()

2. 본 시스템을 건설현장에 도입할 경우 우려되는 점이 있다면 자유롭게 기술하여 주십시오.

()

설문에 응답하여 주셔서 진심으로 감사드립니다.

6. 세션 기록지 (연구자용)

기본 사항

항목	기재란
참여자 ID	
배정 집단	☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4
실시 일자	20 년 월 일
실시 장소	
진행자	

1차 수행

항목	기재란
시나리오	☐ A(타워크레인 유압 계통) ☐ B(지하층 배수·양수)
조건	☐ 기존 방식 ☐ 본 시스템 사용
시작 시각	시 분 초
종료 시각	시 분 초
소요 시간	분 초
완료 여부	☐ 완료 ☐ 미완료(20분 초과 중단)
위험요인 도출 건수	건
산출물 코드	

2차 수행

항목	기재란
시나리오	☐ A(타워크레인 유압 계통) ☐ B(지하층 배수·양수)
조건	☐ 기존 방식 ☐ 본 시스템 사용
시작 시각	시 분 초
종료 시각	시 분 초
소요 시간	분 초
완료 여부	☐ 완료 ☐ 미완료(20분 초과 중단)
위험요인 도출 건수	건
산출물 코드	

설문 실시 확인

항목	확인
사전 설문	☐ 실시
1차 직후 인식 설문	☐ 실시
2차 직후 인식 설문	☐ 실시
개방형 의견	☐ 실시

특이사항

(중단·재개, 시스템 오류, 외부 방해, 참여자 질의 등 기록)

()

7. 전문가 평정표 (평정자용)

7.1 평정 지침

평정 대상은 참여자가 작성한 위험성평가서를 동일 양식으로 전사한 사본이다. 원본의 필체·서식·시스템 산출 흔적은 전사 과정에서 제거한다.

각 산출물에는 무작위 코드가 부여되어 있으며, 평정자는 해당 산출물이 어느 조건(기존 방식 / 본 시스템 사용)에서 작성되었는지, 어느 참여자가 작성하였는지 알 수 없다. 이 **블라인드 원칙**은 평정이 끝날 때까지 유지한다.

평정 순서는 무작위로 배열된 코드 순서를 따르며, 평정자 간 협의 없이 독립적으로 평정한다.

4개 항목을 각각 5점 척도로 평정한다. 항목별 판단이 어려운 경우 전사본에 기재된 내용만을 근거로 하며, 기재되지 않은 사항을 추정하여 가산하지 않는다.

평정 항목 4개는 표준화된 평정 척도의 원전이 확인되지 않아 자체 개발하였다. Q1은 「산업안전보건법」 시행규칙 제37조 제1항 제1호("위험성평가 대상의 유해·위험요인")에, Q2는 같은 항 제3호("위험성 결정에 따른 조치의 내용")에, Q3은 같은 항 제4호가 위임한 고시 및 관계 법령에, Q4는 같은 항 제1

호부터 제4호까지의 법정 기재사항 전체에 각각 정박한 항목이다. 한국산업안전보건공단의 위험성평가 인정심사 평가항목을 확보하는 경우 해당 항목으로 대체한다.

평정 결과는 평정자 2인의 평균을 산출물의 품질 점수로 사용하며, 평정자간 신뢰도(ICC)를 산출하여 .75(양호) 이상을 기준으로 한다(Koo & Li, 2016). 판정은 ICC 점추정치가 아니라 95% 신뢰구간을 기준으로 하며, 산출에 사용한 ICC 모형·형태·정의를 함께 보고한다.

평정자 자격: 안전관리 실무 경력 또는 관련 전공. [확정 필요 - 평정자 경력 연수 기준]

7.2 평정 양식

평정 대상 코드: ()

평정자: ()

평정 일자: 20 년 월 일

(① 매우 미흡 ② 미흡 ③ 보통 ④ 우수 ⑤ 매우 우수)

평가서 품질 평정			매우 미흡		보통		매우 우수
Q1	위험요인 의 적정성	해당 작업에서 실제로 발생할 수 있는 위험요인을 누락 없이, 작업 단계에 맞게 도출하였는가	①	②	③	④	⑤
Q2	감소대책 의 실효성	도출된 위험요인에 대응하는 감소대책이 구체적이고 현장에서 실행 가능한가	①	②	③	④	⑤
Q3	법규·기준 부합도	관련 법령·고시·안전기준에 부합하는 내용으로 기술되었는가	①	②	③	④	⑤
Q4	양식 완결성	위험성평가서 양식의 필수 항목이 빠짐없이 기재되고 형식적으로 완결되었는가	①	②	③	④	⑤

평정 의견 (특이사항이 있는 경우 기술)

()

8. 현장 정보 시트 (현장 담당자용)

현장 코드 (연구자 기재) () 작성일 20 년 월 일

작성자 직책 () 성명 ()

1. 현장의 총 공사금액은 얼마입니까?

① 50억 원 미만 ② 50억~120억 원 미만 ③ 120억~800억 원 미만 ④ 800억 원 이상

2. 이 현장의 주된 공종은 무엇입니까? (해당 항목 하나에 표기)

① 건축 ② 토목 ③ 플랜트·산업설비 ④ 기타 ()

3. 이 현장에 「산업안전보건법」에 따른 안전관리자가 선임·배치되어 있습니까?

① 배치 ② 미배치

3-1. 배치인 경우 배치 인원은 몇 명입니까? ()명

4. 이 현장의 상시 근로자 수는 몇 명입니까? (협력업체 포함, 작성일 기준)

()명

5. 이 현장의 공정률은 현재 어느 정도입니까?

약 ()%

6. 이 현장에서 본 연구에 참여하는 인원은 몇 명입니까?

()명

부록 2. 설문 문항 근거 매핑

이 문서는 부록 1(실험 도구)에 수록한 측정도구 각각의 학술적·제도적 근거를 정리한 근거 대장이며, 논문 본문에는 "부록 2. 설문 문항 근거 매핑"으로 편입한다. 심사위원의 "이 문항의 학술적 출처가 무엇인가"라는 질문에 대응하기 위한 자료이며, 본문(제4장 제5절 측정도구, 제2장 제3절 위험성평가 성과의 측정)과 상호 대조하여 사용한다.

본 연구는 2026년 8월 설계 전환으로 횡단 설문·구조방정식 설계를 유사실험(대응표본·교차) 설계로 재구성하였다. 이에 따라 근거 매핑의 대상도 다음 세 가지로 축소·재편하였다.

안전관리 효과 인식 16문항 - 4요인(사고예방 효과·위험인지 향상·안전행동 개선·관리효율성 향상), 5점 리커트. 각 조건 수행 직후 측정한다.

사전 설문 문항 - 참여자 개인 특성. 이 가운데 직책·안전관리 경력·AI 사용경험이 H5 검정에 투입된다.

평가서 품질 평정 4항목 - 전문가 2인이 블라인드로 5점 평정하는 항목.

객관 성과 2종(작성 소요시간, 위험요인 도출 건수)은 실측·계수 지표이므로 문항 근거 매핑의 대상이 아니며, 측정 절차는 제4장 제5절과 부록 1의 세션 기록지에 기술한다.

문항 개발 방식은 두 갈래로 나뉜다. 표준화된 원척도가 인용 풀 안에 확보된 요인(안전행동 개선, 관리효율성 향상)은 해당 척도의 문항을 위험성평가 맥락에 맞게 번안·수정한다. 원척도를 확보하지 못한 요인은 관련 이론과 선행연구의 개념 정의를 참조하여 문항을 자체 개발하고, 예비조사로 이해도와 신뢰도를 점검한다. 자체 개발 요인 가운데 원척도 출처를 끝내 확정하지 못한 요인에는 [CITE_TODO] 표시를 남긴다.

1. 안전관리 효과 인식 16문항

1.1 요인별 근거 요약표

요인	측정 대상	조작적 정의(요약)	이론적 근거	근거 선행연구(내주)	문항 개발 방식
J. 사고예방 효과	안전관리 효과 인식	해당 작성 방식이 사고·재해 발생 가능성을 낮춘다고 지각하는 정도	도미노 이론 사고 연쇄 차단; 위험성평가-안전성과 관계; 「산업안전보건법」 시행규칙의 위험성평가 규정·사고예방 목적 조항	(조대진 외, 2023; Heinrich, 1931)	자체 개발(제도·이론 정박) [CITE_TO DO: 사고예방 효과 인식 척도 – 원칙도 부재, 전문가 내용타당도 검증으로 보완]
K. 위험인지 향상	안전관리 효과 인식	해당 작성 방식으로 위험 인식 수준이 높아지는 정도	건설근로자 위험인지 3차원(가능성·중대성·걱정); Safety-II 변동 대응 역량; 위험인지 지원 LLM	(Man et al., 2019; 김태현, 2025; Isah, 2023; Hollnagel et al., 2015)	자체 개발(이론적 기반 참조 – 직접 변안 아님)
L. 안전행동 개선	안전관리 효과 인식	해당 작성 방식이 안전수칙 준수·안전작업 실천을 촉진하는 정도	안전행동 이론(순응·참여)	(Griffin & Neal, 2000; Neal & Griffin, 2006)	변안·수정(Griffin & Neal 2000의 compliance·participation 차원 참조)
M. 관리효율성 향상	안전관리 효과 인식	해당 작성 방식이- 105형 안전관리 업무의 이점 지각	기술수용모형 지각된 유용성; 작성 이점 지각	(Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003; 김석기·원정	부분 변안(Davis 1989 PU) + 현장 특수

문항 개발 방식은 세 갈래로 나뉜다. L은 원칙도의 차원을 참조한 번안·수정이고, M은 원칙도 문항의 부분 번안과 현장 특수 문항의 자체 개발이 결합된 혼합형이며, J·K는 자체 개발이다. 자체 개발 요인도 근거 없이 구성한 것은 아니다. K는 Man, Chan과 Alabdulkarim(2019)이 건설근로자 469명을 대상으로 개발·타당화한 CoWoRP 척도의 3차원을 이론적 기반으로 삼았고, J는 위험성평가 제도의 법령 규정과 사고예방 목적 조항에 정박하였다.

“번안”과 “이론적 기반”은 구분하여 기술한다. 번안은 원칙도의 문항을 본 연구 맥락에 맞게 옮긴 경우에 한정하고, 원칙도가 채는 대상과 본 연구 문항이 채는 대상이 다르면 문항을 옮길 수 없으므로 개념 차원만 참조한 이론적 기반으로 표기한다. K요인이 그 사례다. CoWoRP는 작업자 본인의 위험 지각 수준을 채는 척도인 반면, K1~K4는 작성 방식 사용에 따라 위험 인식이 향상되는 정도라는 개입 효과 지각을 잴다. 지시 대상이 다르므로 CoWoRP를 번안했다고 기술하지 않는다.

측정 시점과 지시 대상이 종전 설계와 다르다. 종전에는 시스템을 사용해 본 경험 전반에 대한 회고적 지각을 1회 측정하였으나, 본 설계에서는 각 조건의 수행 직후에 **방금 사용한 작성 방식**을 지시 대상으로 하여 동일 참여자에게 두 번 측정한다. 진술문은 한 글자도 수정하지 않았고, 지시 대상만 안내문으로 고정하였다. 이 처리는 두 측정치의 차이를 조건 효과로 해석하기 위한 조건이며, 진술문 변경에 따른 측정 동일성 훼손을 피하기 위한 선택이다.

1.2 문항별 상세 테이블

각 표는 07.부록.md의 진술문을 원문 그대로 옮기고, 문항이 측정하는 세부 개념과 근거를 정리한다.

J. 사고예방 효과

문항 개발 방식: 자체 개발(제도·이론 정박) — 지각된 사고예방 효과를 직접 측정하는 표준 원칙도는 확인되지 않았다. 따라서 문항은 「산업안전보건법」 시행규칙의 위험성평가 규정과 사고예방 목적 조항에 정박하여 자체 개발하

고, Heinrich(1931) 도미노 이론을 사고 연쇄 차단 이론적 근거로, 조대진 외 (2023)의 위험성평가-안전성과 관계를 실증 근거로 함께 삼는다. 조대진 외 (2023)은 t-검정 기반 집단 비교이므로 "위험성평가 실시 집단의 안전성과 수준이 더 높았다"는 범위에서만 인용한다. [CITE_TODO: 사고예방 효과 인식 척도 - 원칙도 부재, 전문가 내용타당도 검증으로 보완]

문항번호	진술문	세부 개념	근거	비고
J1	본 시스템을 활용하면 현장의 사고 발생 가능성이 줄어든다.	사고 발생 저감	(Heinrich, 1931) 사고 연쇄 차단	도미노 연쇄의 불안전 요인 제거
J2	본 시스템은 재해로 이어질 위험을 사전에 차단하는 데 도움이 된다.	재해 사전 차단	(조대진 외, 2023) 위험성평가-안전성과	위험성평가 시행의 안전성과 근거
J3	본 시스템은 아차사고를 예방하는 데 효과가 있다.	아차사고 예방	(Heinrich, 1931) 상해 없는 사고	도미노 이론의 아차사고 관점
J4	본 시스템은 중대재해 예방에 기여할 수 있다.	중대재해 예방	(조대진 외, 2023) 안전성과	중대재해처벌법 맥락의 예방 기여

K. 위험인지 향상

문항 개발 방식: 자체 개발(이론적 기반 참조) - Man, Chan과 Alabdulkarim(2019)이 건설근로자를 대상으로 개발·타당화한 위험인지 척도 (CoWoRP)의 가능성(probability)·중대성(severity)·걱정(worry) 3차원을 이론적 기반으로 삼고, Hollnagel et al.(2015) Safety-II의 변동 대응 역량과 위험인지 지원 LLM 연구를 함께 참조하여 자체 개발한다. CoWoRP는 작업자 본인의 위험 지각 수준을 재는 척도이고 K1~K4는 작성 방식 사용에 따른 위험

인식 향상이라는 개입 효과 지각을 재므로, 문항을 직접 번안하지 않고 개념 차원만 참조하였다.

문항번호	진술문	세부 개념	근거	비고
K1	본 시스템을 통해 내가 몰랐던 위험을 인식하게 된다.	미인지 위험 발견	(Isah, 2023) 위험 인지 지원	위험 정보 제공을 통한 인지 확장
K2	본 시스템은 작업자들의 위험 감수성을 높이는 데 도움이 된다.	위험 감수성 제고	(김태현, 2025) 위험상황 인지	작업자 위험 감수성
K3	본 시스템을 사용한 뒤 위험요인을 더 주의 깊게 살피게 된다.	위험 주의 심화	(Hollnagel et al., 2015) 변동 대응 역량	Safety-II 변동 상황 대응 인식
K4	본 시스템은 현장 구성원의 위험 인식 수준을 향상시킨다.	조직 위험 인식 향상	(김태현, 2025) 안전인지 프레임워크	현장 구성원 전반의 인식 수준

L. 안전행동 개선

문항 개발 방식: 번안·수정 — Griffin과 Neal(2000)이 안전성과의 구별되는 두 차원으로 확립한 안전순응(safety compliance)·안전참여(safety participation)를 본 연구 맥락에 맞게 번안하였다. 원 문항과의 1:1 대조를 완료하기 전까지는 "두 차원을 참조한 문항"으로 기술한다. 안전행동의 향상이 후속 사고 감소로 이어진다는 종단 근거는 Neal과 Griffin(2006)에서 확인할 수 있으며, 이는 본 연구가 안전행동 개선 인식과 사고예방 효과 인식을 함께 측정하는 설계 논리를 뒷받침한다. 두 논문의 저자 순서는 서로 반대이므로 인용 시 주의한다.

문항번호	진술문	세부 개념	근거	비고
L1	본 시스템을 활용한 뒤 안전수칙을 더 잘 지키게 된다.	안전준응	(Griffin & Neal, 2000) safety compliance	규정 준수 차원 번안
L2	본 시스템은 감소대책을 실제 작업에서 실천하도록 돕는다.	대책 실천	(Griffin & Neal, 2000) compliance	감소대책 실행으로 특화
L3	본 시스템은 안전한 작업 방법을 선택하도록 유도한다.	안전 방법 선택	(Griffin & Neal, 2000) compliance	안전 작업 방법 선택
L4	본 시스템 활용은 현장의 안전 준수 분위기를 강화한다.	안전참여	(Griffin & Neal, 2000) safety participation	자발적 참여·분위기 차원 번안

M. 관리효율성 향상

문항 개발 방식: 부분 번안 + 자체 개발 - Davis(1989) 기술수용모형의 지각된 유용성(perceived usefulness) 6문항 가운데 업무 신속화(work more quickly)·생산성 향상(increase productivity)·업무 용이화(makes job easier)에 해당하는 항목을 위험성평가 맥락으로 부분 번안하였다(M1~M3). M4는 지각된 유용성에 대응 항목이 없는 현장 특수 문항이므로 자체 개발하였다. 지각된 유용성을 성과기대(performance expectancy)로 통합·확장한 Venkatesh, Morris, Davis와 Davis(2003)의 논의도 보조 근거로 참조하였다.

문항번호	진술문	세부 개념	근거	비고
M1	본 시스템은 위험성평가 업무의 부담을 줄여 준다.	평가 부담 경감	(김석기·원정훈, 2025; 조도빈, 2026) 작성 부담	반복적 평가서 작성 부담 완화
M2	본 시스템을 사용하면 안전관리 업무를 효율적으로 처리할 수 있다.	업무 효율화	(조도빈, 2026) 소규모 현장 자원 제약	자원 재배분에 따른 효율 개선
M3	본 시스템은 안전 관련 문서 작성 시간을 절약해 준다.	문서 작성 시간 절감	(김석기·원정훈, 2025) 작성 부담	위험성평가서 작성 시간 절감
M4	본 시스템은 한정된 인력으로 안전관리를 수행하는 데 도움이 된다.	인력 제약 대응	(조도빈, 2026) 전담 인력 부족	소규모 현장 인력·예산 제약 대응

2. 사전 설문 문항

사전 설문 문항은 역할에 따라 세 층으로 나뉜다. 첫째, H5 검정에 투입하는 문항이다. 직책(문항 4)은 요인으로, 안전관리 경력(문항 3)과 LLM 기반 시스템 사용 경험(문항 7)은 공변량으로 제4장 제6절의 ANCOVA에 투입한다. 둘째, 표본 기술에만 쓰는 문항이다. 셋째, 현장 특성에 해당하는 문항은 사전 설문에서 묻지 않고 현장 정보 시트로 현장 담당자에게서 받는다(문항 6 참조). 조절효과 확인을 목적으로 하지 않는 변수는 개별 계수를 해석하지 않는다

다.

문항	내용	역할	근거·척도 구성
1	성별	표본 기술	인구통계 기본 문항
2	연령대	표본 기술	인구통계 기본 문항. 4구간
3	안전관리 관련 경력	H5 공변량	실무 숙련도의 대리 지표. 4구간(5년 미만/5~10년/10~20 년/20년 이상)
4	직책	H5 요인·적격성 확인	참여 자격(안전관리자· 관리감독자) 충족 여부 확인. 평가서 작성의 책임 범위와 숙련도를 가르는 지표이므로 조절변수의 요인으로 투입한다
5	현장 공종	표본 기술	시나리오 친숙도 편중 여부 점검
6	현장 규모(공사금액)	표본 기술 (현장 정보 시트로 이관)	자기보고가 부정확하여 참여자에게 묻지 않고 현장 담당자에게서 받는다. 50억·120억·800억 원 구간은 산업안전보건 관계 법령의 현장 규모 구분 관행을 따른다 [확정 필요 — 구간 근거 법령 조문 재확인]. 안전관리자 선임 기준과 연동되므로 H6에는 배치 유무만 투입하고 공사금액은 함께

문항 8은 실험 설계 전환에 따라 신설하였다. 대응표본 설계에서 두 조건의 수행 성과는 참여자의 과업 숙달도에 영향을 받으므로, 경력(문항 3)과 구분되는 최근 작성 경험의 밀도를 별도로 측정한다. 보기 구간은 월 단위와 주 단위를 함께 포괄하도록 구성하였으며, 구간의 적정성은 예비조사에서 응답 분포로 확인한다. [확정 필요 - 예비조사 결과에 따른 구간 조정 여부]

3. 평가서 품질 평정 4항목

평정 항목은 위험성평가서가 갖추어야 할 요건을 내용 측면(위험요인·감소대책), 규범 측면(법규·기준), 형식 측면(양식)으로 나누어 구성하였다. 각 항목은 5점 척도로 평정하며, 평정자 2인의 평균을 산출물의 품질 점수로 사용한다.

번호	평정 항목	측정 개념	근거
Q1	위험요인의 적정성	작업 단계별 위험요인 도출의 누락 없음과 타당성	「산업안전보건법」 시행규칙 제37조 제1항 제1호(유해·위험요 인 파악)
Q2	감소대책의 실효성	도출된 위험요인에 대응하는 대책의 구체성·실행 가능성	같은 조 제1항 제3호(개선대책 수립·이행)
Q3	법규·기준 부합도	관련 법령·고시·안전기 준과의 부합 정도	같은 조 제1항 제4호의 위임 고시 및 관계 법령
Q4	양식 완결성	위험성평가서 필수 기재 항목의 충족과 형식적 완결성	위험성평가 실시내용 및 결과의 법정 기재사항

네 항목의 근거는 다음과 같이 정리한다. 위험성평가서 자체의 품질을 항목별로 평정하는 표준화된 평정 척도는 국내·국외 문헌에서 확인되지 않았다. 따라서 실재하지 않는 원척도를 인용하는 대신, 평정 항목을 위험성평가 제도

가 규정한 절차 요소와 법정 기재사항에 정박시킨 자체 개발 항목으로 기술한다. Q1과 Q2는 시행규칙 제37조 제1항이 규정한 기록 사항 중 "위험성평가 대상의 유해·위험요인"(제1호)과 "위험성 결정에 따른 조치의 내용"(제3호)에, Q3은 같은 조 제1항 제4호가 고용노동부장관 고시에 위임한 세부사항 및 관계 법령에, Q4는 위험성평가 실시내용·결과의 법정 기재사항(같은 항 제1호부터 제4호까지) 전체에 각각 대응한다.

한국산업안전보건공단의 위험성평가 인정심사 평가항목을 원문으로 확보하는 경우, 위 자체 개발 항목을 국가 인정심사 평가항목으로 대체하여 근거를 격상한다.

평정의 신뢰성 확보 장치는 다음과 같다. 첫째, 산출물을 동일 양식으로 전사하고 무작위 코드를 부여하여 조건을 은폐한다(블라인드). 둘째, 평정자 2인이 독립적으로 평정하고 평정자간 신뢰도(ICC)를 산출하여 .75(양호) 이상을 기준으로 한다(Koo & Li, 2016). 판정은 ICC 점추정치가 아니라 95% 신뢰구간을 기준으로 하며, 산출에 사용한 ICC 모형(model)·형태(type)·정의(definition)를 함께 보고한다. 셋째, 평정자 자격 요건을 안전관리 실무 경력 또는 관련 전공으로 명시한다. **[확정 필요 - 평정자 경력 연수 기준]**

Abstract

[확정 필요: 영문초록 작성]